

நுண்நிலை கற்பித்தல், இணைப்பு பாடம் மற்றும் வகுப்பு கற்பித்தலுக்கு உள்ள வேறுபாடு

பண்புகள்	நுண்நிலை கற்பித்தல்	இணைப்பு பாடம்	வகுப்பு கற்பித்தல்
கற்பித்தல் திறன்கள்	ஒரே ஒரு திறன்	3 அல்லது 4 திறன்கள்	பல்வகை கற்பித்தல் திறன்கள்
நேரம்	5 - 6 நிமிடம்	15 - 20 நிமிடம்	40 - 45 நிமிடம்
மாணவர்கள்	5 - 6	10 - 15	40 - 50
பாடப்பகுதி	மிகச்சிறிய பாடப்பகுதி	சிறிய பாடப்பகுதி	பாடத்தின் பெரும்பகுதி ஒரு

திருப்புதல் வினாக்கள்

1. நுண்நிலை கற்பித்தல் சூழல் படிக்களை விளக்குக.
2. பாடம் தொடங்குத்திறனை அதன் உட்கூறுகளோடு விளக்குக. அதற்கான ஒரு நிகழ்வு தயாரிக்க.
3. சரளமாக செய்திகள் அளிக்கும் திறனை அதன் உட்கூறுகளோடு விளக்குக.
4. பல்வகைத் தூண்டல்களை பயன்படுத்தும் திறனுக்கு ஒரு நிகழ்வினை தயாரிக்க.
5. இணைப்பு பாடத்திட்டத்தை வடிவமைக்கும் படிநிலைகளை விளக்குக.
6. எட்டாம் வகுப்பு கணித பாடத்திற்கான ஒரு இணைப்பு பாடத்திட்டத்தை எழுதுக.

3. கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

3.1. ஒரு பாடத்தை திட்டமிடுவதற்கான படிநிலைகள்

நாம் வகுப்பறையில் சிறந்த முறையில் கற்பித்தலை மேற்கொள்ள என்ன கற்பிக்கிறோம் என்பதற்கு திட்டமிடுதலை மேற்கொள்ள இலக்குகளை நிர்ணயித்தல், எப்படி பாட சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை ஒருங்கிணைப்பது, பாடநூல், மூலங்கள், செயல்களை வளர்ச்சியடையச் செய்தல் ஆகிய செயல்கள் கற்றலை மேம்படுத்தும். கீழ்க்கண்ட குறிப்புகள் பாட கற்பித்தலை திட்டமிட உதவியாக இருக்கும்.

பாட இலக்குகளை நிர்ணயித்தல்

பாட இறுதியில் மாணவர் என்ன பெறுகிறார்கள் என்பதை பாட இலக்குகளாக கூறுவோம். பாட இலக்குகளை இவ்வாறு கூறுவது ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் இலக்குகளை அடைந்தார்களா என தெரிந்து கொள்ள இயலும். எல்லா இலக்குகளும் SMART ஆக இருக்க வேண்டும்.

S - Specific - திட்டவட்டமான

1. இலக்குகள் துல்லியமாகவும் நன்கு வரையறையுடன் உள்ளதா?
2. அவை விளக்கமான முறையில் உள்ளதா?
3. எல்லோரும் அதனை புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா?

M - Measurable - அளவிடக்கூடிய

1. இலக்குகளை அடைந்தான் என்பதற்கான என்ன சாட்சியங்கள் தேவை?

2. இலக்குகள் அடையப் பெற்றதா? இல்லையா? என்பதனை எப்படி உறுதி செய்வது.
- A - Achievable - அடையக்கூடிய
1. இலக்குகள் நம்மால் அடையக் கூடிய நிலையில் உள்ளதா? இலக்குகளை அடைய போதிய மூலங்கள் கிடைக்கிறதா?
 2. இலக்குகள் அடையக் கூடியதாக உள்ளதா? உம்முடைய வேலையில் அது எவ்வாறு பொறுத்தமாக உள்ளது?
- R - Realistic - அடையக் கூடியது
1. எதேனும் காலக்கெடு உள்ளதா?
 2. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அடையக் கூடியதாக உள்ளதா?
- T - Timed - நேரத்தில் முடியக் கூடியது
1. அனைத்து உயிரினங்களும் கரிமக் கூட்டுப் பொருட்களால் ஆனவை என அறிந்து கொள்கிறான்.
 2. பாட இறுதியில் மாணவர்கள் உயிர்வளியின் நன்மைகளை கூறுகிறான்.
 3. ஒரு தனிமத்தின் இணைதிறன் என்பது அத்தனிமத்தின் மீதுள்ள பொத்த மின் சுமையாகும் என அறிந்து கொள்கிறான்.
 4. பாட இறுதியில் வேதியியல் சமன்பாடுகளை சமன் செய்யும் முறைகளை அறிந்து கொள்கிறான்.

எடுத்துக்காட்டு

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

3.2 பாடத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்

"வகுப்பறைகள் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கின்றன" என்ற கூற்றின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து முன்கூட்டியே வகுப்புக் கற்பித்தலை திட்டமிட்டு துல்லியமாக தயாரித்துக் கொள்ள பாடக்குறிப்பு பயன்படுகிறது. திட்டமிடாமல் ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பிற்கு சென்றால் அங்கு அவர் நேரத்தை வீணடித்து மட்டுமல்லாமல் சில இடையூறுகளையும் சந்திக்க நேரிடும். எனவே ஒவ்வொரு பாடவேளையிலும் என்ன நடத்த வேண்டும் என்பதைத் திட்டமிட்டு பாடக்குறிப்பை தயாரித்து வகுப்பில் சொல்ல வேண்டிய முக்கிய பாடக் கருத்துக்களை வரிசைக் கிரமத்தில் மாணவர்களுக்கு அளிப்பது மற்றும் மதிப்பீதில் ஆகியவற்றை சுருக்கமாக கூறுவது பாடக்குறிப்பாகும்.

பாடக்குறிப்பு பொருள்

பாடக்குறிப்பு என்பது மாணவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட பாட வேளையில் என்ன கற்பிக்க வேண்டும், எப்படி கற்பிக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிடுவதாகும். எந்தெந்த திறன்களை வளர்ச்சியடையச் செய்ய வேண்டும், எந்தெந்த கற்பித்தல் கருவிகளை கையாளவேண்டும், வளர்வழி மதிப்பீடுதலை எந்தெந்த நிலையில் மேற்கொள்ள வேண்டும், என்னென்ன தொடர் செயல்களை மாணவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பதை திட்டமிட்டு தயாரிப்பது பாடக்குறிப்பாகும்.

பாடக்குறிப்பு வரையறை

குட் (Good)

"பாடத்தின் முக்கியமான பகுதிகளை வரிசைக்கிரமமாக அமைத்து மாணவர்களுக்கு கற்பித்தலை வழங்கும் செயல்" என்று கூறுகிறார்.

பாஸ்ஸிங் (Passing)

"பாடத்திட்டம் என்பது ஒரு நூலில் ஆசிரியரின் வழிகாட்டலுடன் மாணவன் அடைகின்ற பொதுவான குறிப்பான

நோக்கங்களை முறையாக உறுதிப்படுத்தி கொள்கைகள் கீழ்க்கண்ட கோட்பாட்டின்படி தயாரிக்கப்பட்ட

1. மாணவர்களை ஆகியவை
 2. பாடக்குறிப்பு எடுத்துச்
 3. பாடப்படுகின்ற ஆசிரியர்
 4. பாடக்குறிப்பு எற்படுகின்ற
 5. மாணவர்கள் வரிசை
- பாடக்குறிப்பு
1. பாடக்குறிப்பு
 2. வகுப்பறை
 3. நேரம்
 4. பாடப்படுகின்ற

நோக்கங்களையும் அவற்றை அடையும் குறிப்பான வழிகளையும் முறையாக அமைத்துள்ள ஒரு திட்டம்" என்று கூறுகின்றார்.

பாட்குறிப்பு தயாரிக்கும் போது கடைப்பிடிக்கக் கூடிய கொள்கைகள்

கீழ்க்கண்ட கொள்கைகளை மனதில் கொண்டு பாட்குறிப்பு தயாரிக்கப்படவேண்டும்.

1. மாணவர்களின் முந்தைய அறிவு அவர்களின் திறன்கள் ஆகியவை பாட்குறிப்பு தயாரித்தலுக்கு அடிப்படையாகும்.
2. பாட்க்கருத்தை முறையான மற்றும் பயனுள்ள முறையில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
3. பாட்ப்பகுதியின் அனைத்து கற்பித்தல் குறிக்கோள்களை ஆசிரியர் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
4. பாட்குறிப்பானது மாணவர்களுக்கு பாடத்தின் மீது விரும்பம் ஏற்படுத்துமாறு அமைய வேண்டும்.
5. மாணவர்களிடம் சுய சிந்தனை, சிந்தனையை தூண்டும் வினாக்கள் ஆகியவை பாட்குறிப்பில் இடம்பெற வேண்டும்.

பாட்குறிப்பின் முக்கியத்துவம் / தேவைகள்

1. பாட்குறிப்பானது பாடச் செய்திகளுக்கு தொடர்பில்லாத கருத்துக்களை ஆசிரியர் சொல்வதிலிருந்து தடுப்பதோடு பாடத்தின் முக்கியக் கருத்துக்கள் எதுவும் விடுபட்டுப் போகாமல் வரிசைக் கிரயத்தில் எடுத்துச் சொல்ல உதவுகிறது.
2. வகுப்பில் ஏற்படும் சில இடையூறுகளாலும், பொருத்தமற்ற கேள்விகளாலும் ஏற்படக்கூடிய மன எழுச்சியான சந்தர்ப்பங்களிலும் பாடத்தைத் தொடர்ந்து நடத்த பாட்குறிப்பு அவசியமாகிறது.
3. பாடத்தைத் திட்டமிட்டு குறிக்கோள்களின் அடிப்படையில் கற்பிக்க பாட்குறிப்பு அவசியமாகும்.
4. வகுப்பில் பயமில்லாமல் தன்னம்பிக்கையுடன் பாடம் நடத்த பாட்குறிப்பு அவசியமாகிறது.

5. எந்தெந்த கற்பித்தல் கருவிகளை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பாட்குறிப்பு உணர்த்துகிறது.

6. சில சுயபடிதலில் முக்கியமில்லாத பாடப்பகுதிகளுக்கு அதிக நேரம் ஒதுக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் பாட்குறிப்பு தயாரிக்கும் போது இந்த குறையை சரி செய்யலாம்.

7. மாணவர் கற்ற அறிவின் அடிப்படையில் புதிய அறிவை தொடர்புபடுத்தி கற்பிக்க பாட்குறிப்பு அவசியமாகிறது.

8. மாணவர்களின் சுயசிந்தனை, ஆர்வத்தைத் தூண்டுதல், புதிய படைத்தல் ஆகியவை மேம்பட பாட்குறிப்பு அவசியமாகிறது.

9. எந்த அளவிற்கு பாடங்களை கற்றுக் தந்தோம் என்பதைத் தீர்மானிக்க பாட்குறிப்பு அவசியமாகிறது.

10. குறிப்பிட்ட காலத்தில் பாடத்திட்டத்தை முடிக்க பாட்குறிப்பு அவசியமாகிறது.

11. மாணவர்களிடம் சரியான மற்றும் முக்கியமான வினாக்கள் கேட்க ஆசிரியருக்கு உதவி புரிகிறது.

12. இது ஒரு சிறந்த கற்றல் சூழலை ஏற்படுத்துகிறது.

பாடத்திட்டத்தின் பயன்கள்

- மாணவர்களை பாடப்பொருளின் மீது கவனத்தை நிலை நிறுத்த பயன்படுகிறது.
- திட்டமிடப்பட்ட கால அளவுக்குள் பாடத்தை முடிக்க பயன்படுகிறது.
- கால விரயம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க முடிகிறது.
- பாடத்தின் மூலம் எந்தெந்தக் கற்பித்தல் நோக்கங்களை நிறைவேற்ற முடியும் என்பதைத் தீர்மானிக்கலாம்.
- பாடப் பொருளில் புலமை பெறுவதற்காக பயன்படுகிறது.
- கற்பித்தல் செயல்களில் தெளிவு பெறுதற்காக பயன்படுகிறது.
- கற்பித்தல் வளங்களை பெறுவதற்காக பயன்படுகிறது.
- கற்பித்தலில் கருத்து முரண்பாடுகளைத் தவிர்கிறது.
- பொருத்தமான துணைக்கருவிகளைத் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.

- ஆசிரியரிடம் தன்னம்பிக்கையையும், சுய பலத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது.

3.2.1 பாடக்குறிப்பு தயாரித்தல் - ஹெர்பர்ட்டின் முறை

ஒரு குறிப்பிட்ட பாடவேளையின் போது நடத்தப்பட வேண்டிய பாடப்பகுதி, அப்போது பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள், கற்பிக்கும் முறைகள், நோக்கங்கள் ஆகியவற்றை திட்டமிட்டு தயார் செய்வது பாடத்திட்டம் எனப்படும். பாடத் திட்டத்தை திட்டமிடுவதற்கு "பாடத்திட்டம்" என்றும் "தினசரி பாடத்திட்டம்" என்றும் "பாடக்குறிப்பு" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

J.F. ஹெர்பர்ட் (John Fredrik Herbert) என்ற ஜெர்மானிய கல்வியாளர் பாடக்குறிப்பைத் தயாரிக்க பின்வரும் படிநிலைகளை கண்டறிந்தார்.

1. ஆயத்தப்படுத்துதல் (Preparation)
2. எடுத்துக் கூறல் (Presentation)
3. தொடர்புபடுத்தல் அல்லது ஒப்பிடுதல் (Association or Comparison)
4. பொதுமைப்படுத்துதல் (Generalisation)
5. பயன்பாடு (Application)
1. ஆயத்தப்படுத்துதல்

புதிய அறிவைப் பெறுவதற்கு மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது, சூழ்நிலையை உருவாக்குவது, பாடத்தலைப்பை அறிவிப்பது ஆயத்தப்படுத்தலாகும்.

2. எடுத்துக்கூறல்

இங்கு கற்பித்தல் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. மாணவர் புதிய அறிவைப் பெறுகின்றனர். காட்சி-கேள்வி கருவிகளைப் பயன்படுத்தியும், பொருட்களை காண்பித்தும் கற்றல்

ஆர்வமுள்ளதாகவும், பொருளுள்ளதாகவும் இருக்க ஆசிரியர் வழிவகை செய்ய வேண்டும். மாணவர் சுயசிந்தனையை ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில் ஆசிரியர் வினாக்களைக் கேட்க வேண்டும்.

3. தொடர்புபடுத்துதல் அல்லது ஒப்பிடுதல்

இங்கு ஏற்கனவே கற்ற அறிவுடன் புதிய அறிவு தொடர்புபடுத்தப் படுகிறது. பொருளறிவியல் கற்பிக்கும்போது மாணவர் புதிய வரையறைகள், கருத்துக்கள், தேற்றங்கள் ஆகியவற்றை ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் தொடர்புபடுத்தி கற்றுக் கொள்கின்றனர்.

4. பொதுமைப்படுத்துதல் :

பொருளறிவியலில் மாணவர் புதிய சூத்திரம், விதி ஆகியவற்றை பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து தாமே கண்டறிய முற்படுகிறார்கள். இங்கு ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு பொது விதியை காண உதவிபுரிவர். இதனையே பொதுமைப்படுத்துதல் என்கிறோம்.

5. பயன்பாடு :

கற்ற அறிவை புதிய சூழ்நிலையில் சிக்கலைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் பொதுமைப்படுத்தலின் மதிப்புடையமையை பரிசோதித்து சரிபார்க்கப்படுகிறது. இதனால் கற்ற அறிவு அர்த்தமுள்ளதாக மாறி மாணவர் மனதில் நீண்ட காலத்திற்கு தக்க வைக்க முடிகிறது.

3.2.2 பாடத்திட்டத்தை தயாரித்தல்

பொதுவாக பாடத்திட்டத்தை தயாரிக்க கீழ்க்கண்ட படிநிலைகளை பின்பற்றுகிறோம்.

1. ஆயத்தப்படுத்துதல்
2. எடுத்துக்கூறல்
3. தொடர்புபடுத்துதல் அல்லது ஒப்பிடுதல்
4. பொதுமைப்படுத்துதல்

க ஆசிரியர்
சிந்தனையை
ளக் கேட்க

5. பயன்படுத்துதல்
6. தொகுத்துக் கூறல்
7. ஒப்படைப்புகள்

1. ஆயத்தப்படுத்துதல்

புதிய அறிவைப் பெறுவதற்கு மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது, சூழ்நிலையை உருவாக்குவது, பாடத்தலைப்பை அறிவிப்பது ஆயத்தப்படுத்துதலாகும்.

2. எடுத்துக்கூறல்

இங்கு கற்பித்தல் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. மாணவர் புதிய அறிவைப் பெறுகின்றனர். காட்சி-கேள்வி கருவிகளைப் பயன்படுத்தியும், பொருட்களை காண்பித்தும் கற்றல் ஆர்வமுள்ளதாகவும், பொருளுள்ளதாகவும் இருக்க ஆசிரியர் வழிவகை செய்ய வேண்டும். மாணவர் சயசிந்தனையை ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில் ஆசிரியர் வினாக்களைக் கேட்க வேண்டும்.

3. தொடர்புபடுத்துதல் அல்லது ஒப்பிடுதல்

இங்கு ஏற்கனவே கற்ற அறிவுடன் புதிய அறிவு தொடர்புபடுத்தப் படுகிறது. பொருளறிவியல் கற்பிக்கும்போது மாணவர் புதிய வரையறைகள், கருத்துக்கள், தேற்றங்கள் ஆகியவற்றை ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் தொடர்புபடுத்தி கற்றுக் கொள்கின்றனர்.

4. பொதுமைப்படுத்துதல் :

பொருளறிவியலில் மாணவர் புதிய சூத்திரம், விதி ஆகியவற்றை பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து தாமே கண்டறிய முற்படுகிறார்கள். இங்கு ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு பொது விதியை காண உதவிபரிவர். இதனையே பொதுமைப்படுத்துதல் என்கிறோம்.

5. பயன்படுத்துதல்

கற்ற அறிவை புதிய சூழ்நிலையில் சிக்கலைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் பொதுமைப்படுத்தலின்

மதிப்படைமையை பரிசோதித்து சரிபார்க்கப்படுகிறது. இதனால் கற்ற அறிவு அர்த்தமுள்ளதாக மாறி மாணவர் மனதில் நீண்ட காலத்திற்கு தக்க வைக்க முடிகிறது.

6. தொகுத்து கூறல்

கற்பித்த பாடப்பகுதியின் முக்கிய கருத்துக்களை மீண்டும் மாணவர்களுக்குக் கூறுதல் தொகுத்துக் கூறல் எனப்படும். புதிய அறிவு மாணவரிடம் போய் சேர்ந்ததா என்பதை அறிய இப்பகுதியில் ஒரு சில எளிய வினாக்களை ஆசிரியர் கேட்பார். இவ்விடைகள் மூலம் ஆசிரியரின் கற்பித்தல் முறை பயனுள்ளதாக அமைந்ததா என அறிய முடியும்.

7. ஒப்படைப்புகள் / வீட்டு வேலைகள்

பொருளறிவியல் திறம்பட கற்றுக் கொள்ள மாணவர்களுக்கு வகுப்பறை நேரம் மட்டும் போதாது. பொருளறிவியல் கருத்துகள், விதிகள், சூத்திரங்கள், பயன்பாடு மற்றும் அதில் பயிற்சி அளிக்க வகுப்பறை நிகழ்வுகளுடன் வீட்டு வேலையும் தேவைப்படுகிறது. பேலும் வகுப்பறையில் கற்ற பொருளறிவியல் கருத்துகளை திருப்பதல் செய்ய வீட்டு வேலை உதவுகிறது. வகுப்பறை நிகழ்வுகளின் தொடர்ச்சியாக வீட்டு வேலைகள் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

3.3 கற்றலுக்கான ஏற்பாடு

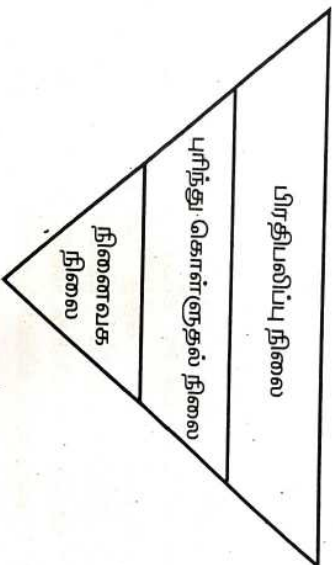
சிறந்த கற்பித்தலுக்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு கற்றல் - கற்பித்தல் ஏற்பாடுகளாகும். கவனமாகவும் சிந்தனையுடனும் மேற்கொள்ளும் திட்டமிடல், கற்பிப்பு நேரம் அதிக பட்சம் ஆக்கல், உரையாற்ற வேண்டிய தரநிலை, மாணவர்களின் முந்தைய அறிவை செயலாற்ற வைப்பது, எதிர் கொள்ள வேண்டிய தவறான எண்ணங்கள் மற்றும் பல்வேறு பண்புகள் மற்றும் கற்றலை கருத்தில் கொண்டு செயல்பட அனுமதிக்கும். அறிவை போதிக்க சிறந்த ஆசிரியர்கள் பலவித கற்பித்தல் முறைகளை பயன்படுத்துவர். இந்த

தலைப்பில் நாம் மூன்று வகையான கற்பித்தல் முறைகளை பற்றி காண்போம்.

3.3.1 நினைவக நிலை கற்பித்தல் (ஹெப்ராடிங் மாதிரி)

கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்முறையின் ஒரு பகுதி கற்பித்தலாகும். ஒரு சமுதாயத்தின் தேவைக்கு ஏற்ப ஒருவரின் மனப்பான்மையில் குறிப்பிட மாற்றத்தை கற்பித்தல் ஏற்படுத்த வேண்டும். இது மாணவர்களின் கற்றல் திறன்களை மேம்படுத்துவதாக அமைய வேண்டும். மாணவர்களின் நடத்தையில் கற்றல் மாற்றத்தை உண்டாக்க வேண்டும்.

கற்றல் நிலைகள்



நினைவக நிலை கற்பித்தல் நோக்கங்கள் :

1. அறிவு அல்லது தகவல்களை அளிப்பது, அடையாளம் காணுதல்
2. நினைவிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் அடையாளம் காணுதல் மூலம் தக்க வைப்பது மற்றும் திரும்ப கூறுவது.

இந்த கற்பித்தலில் பாடப்பகுதிகளை அளித்தல் மற்றும் அதன் பயிற்சி முக்கியமானதாகும். மாணவனுடைய நினைவாற்றல் மேம்படுத்தும் வகையில் பாடக் கருத்தானது முறையான முறையில் அளிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் நினைவிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் அடையாளம் காணும் ஆகியவை முக்கியமானது.

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

பரபசர் ஹெப்ராட் நினைவக நிலை கற்பித்தலுக்கு கீழ்கண்ட ஐந்து படிகளை விளக்கியுள்ளார். அவை

- i. கவனம்
- ii. தொடரியல்
- iii. சமூக அமைப்பு
- iv. ஆதரவு அமைப்பு
- v. மதிப்பீடு அமைப்பு

மேற்கண்ட படிகளை சுற்று விரிவாக காண்போம்.

i. கவனம்

இங்கு கருத்துகளை மனனம் செய்தல் மற்றும் கீழ்கண்ட செயல்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

- மன அம்சங்களுக்கான பயிற்சி
- கருத்துகள் பற்றிய அறிவை வழங்குதல்
- கற்ற கருத்துகளை தக்க வைத்தல்
- படித்த பகுதிகளை நினைவிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் மீண்டும் கூறுதல்
- ii. தொடரியல்

ஹெப்ராட்டின் தொடரியல் சார்ந்த ஐந்து படிகள் பின்வருமாறு

1. தயாரித்தல் :

பாடப்பகுதியின் தொடர்புடைய கருத்துகளை தயாரிப்பது இப்படயின் முக்கியமான செயல்பாடு ஆகும். பாடக்கருத்துகளை ஆசிரியர் எவ்வாறு அளிப்பது என திட்டமிடுவதும் இங்கு நடைபெறுகிறது.

2. அளித்தல்

மாணவர்கள்

அளிக்கப்படுகி

3. ஒப்பீடு :

இந்நிலை

கருத்துகள்

பாடங்களுக்

முற்படுகிறார்

4. பொது

பாடப்ப

அளிக்கப்ப

சட்டங்கை

பயன்படுக்

5. பயன்

கற்ற

குழலை

iii. ஆத

இம்

பயன்ப

அமைய

iv. ச

இ

ஆசிரி

சுருச

கேட்

மற்ற

இய

வா

2. அளித்தல் :

மாணவர்களின் முந்தைய அறிவை சோதித்து புதிய அறிவு அளிக்கப்படுகிறது.

3. ஒப்பீடு :

இந்நிலையில் ஆசிரியர் பழைய கருத்துகள் மற்றும் புதிய கருத்துகள் அதன் ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேறுபாடுகள், இரு பாடங்களுக்கு இடையேயான உறவு முதலியவற்றை ஒப்பீடு செய்ய முற்படுகிறார்.

4. பொதுமைப்படுத்தல் :

பாடப்பகுதியை நினைத்துப் பார்க்க மாணவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் சில கொள்கைகளையும், சட்டங்களையும் உருவாக்கி எதிர்கால சூழ்நிலைகளில் அவற்றை பயன்படுத்த முற்படுகின்றனர்.

5. பயன்பாடு :

கற்ற அறிவை புதிய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்த ஆசிரியர் புதிய சூழலை உருவாக்குகிறார்.

iii. ஆதரவு அமைப்பு

இங்கு கற்றல் சிறப்பாக அமைய ஆதரவு கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பாடக் கருத்தை காணும் வடிவில் அமைய ஒலி, ஒளி கருவிகள் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

iv. சமூக அமைப்பு

இந்த அமைப்பு சர்வாதிகார நடத்தை கொண்டது. இங்கு ஆசிரியர் பாடக்கருத்தை முறையாகவும் தர்க்க ரீதியாகவும் அளிக்க கருகருப்புடன் செயல்படுகிறார். கற்பவர்கள் வெறுமனே கேட்பவர்களாக மட்டுமே இருப்பர். இவர்கள் மனப்பாடம் செய்வது மற்றும் அதனை மீண்டும் கூறுவது மற்றும் இவர்களின் செயல்களை இயக்குபவராக ஆசிரியர் இருப்பார். இந்நிலையில் ஆசிரியர் வாய்ப்புறி ஊக்குபவராகவோ அல்லது தண்டனை அளிப்பவராகவோ

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

இருப்பார். கற்பவர் தொடர்ச்சியாக ஊக்குவிக்கப்பட்டாலும் அல்லது வலுபுட்டுவதாக அமையும் போது மாணவர் சிறந்த முறையில் கற்பர்.

v. மதிப்பீட்டு அமைப்பு

கற்பித்தலின் இலக்குகள் உண்மையடைந்ததா என்பதற்கான சாட்சி மதிப்பீடாகும். கற்ற பகுதிகளை மதிப்பிட வழக்கமாக வாய்ப்புறி சோதனைகள் நடத்தப்படும்.

மாணவர்களின் அறிவை மதிப்பிட நினைவிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் அடையாளம் காணுதல் போன்ற புறவய சோதனைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

நினைவக நிலையின் சிறப்பியல்புகள்

- இந்த நிலை கற்பித்தலில் பாடக் கருத்தை பகுப்பாய்வு செய்வது மிக முக்கியமாகும். பாடக் கருத்தை அளிப்பதற்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் மாணவர்களின் அனுபவத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதில்லை.

- இந்த நிலையில் திட்டவட்டமான மற்றும் முறையான ஒழுங்கில் பாடக்கருத்து அளிக்கப்படுகிறது.

- பாடக் கருத்தை அளிப்பதில் ஆசிரியர் மிகவும் நெகிழ்வு தன்மை கொண்டவராக இருப்பதில்லை.

- பாடப்பகுதியின் பல்வேறு பிரிவுகள் இயந்திரத்தனமாக கையாளப்படுகிறது.

- கற்பித்தல் வெளிப்பாடுகள் குறுகிய காலம் கொண்டுள்ளது.

- ஆசிரியர் - மாணவர் இடைவினை மிகவும் குறைந்த நிலையில் இருக்கும்.

ஆசிரியர் பங்கு

- ஆதிக்கம், கறுசுறுப்பு மற்றும் சர்வாதிகாரம் கொண்டவராக இருப்பார்.

- மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிப்பது, பாடங்களை வழங்குவது, இயக்குவது, கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் செயல்திறன்களை மதிப்பீடு செய்வார் ஆசிரியரே
- முன் முயற்சி எடுப்பது, பாடக் கருத்தை வழங்குவது மற்றும் கற்பவர் குறிப்பிட்ட பணியை தமக்கு விருப்பமான முறையில் செய்ய வைப்பது ஆசிரியரே
- பாடப்பகுதியை தேர்ந்தெடுப்பது முதல் மாணவர்களை மதிப்பீடு செய்யும் வரை அனைத்து கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்முறைகள் ஆசிரியரிடம் இருக்கும்.

நினைவக நிலை கற்பித்தலின் சிறப்புகள்

1. கீழ்நிலை வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளது.
2. இந்நிலை கற்பித்தலில் ஆசிரியரின் பங்கு மிக முக்கியமானது. பாடப் பகுதியை தேர்ந்தெடுப்பது, செயல்படுத்துவது மற்றும் அவரின் விருப்பப்படி அளிப்பது ஆசிரியர்
3. நினைவக நிலை கற்பித்தலில் பெற்ற அறிவு எதிர்காலத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது.
4. புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலுக்கு நினைவக நிலை கற்பித்தல் முதல் படியாக உள்ளது. புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலுக்கு இது முன் நிபந்தனையாகும்.
5. மெதுவாக கற்போருக்கு இது பயனுள்ளது.

நினைவக நிலை கற்பித்தலின் குறைபாடுகள்

1. மாணவர்களின் திறன்களை மேம்படுத்தும் நிலை இங்கு இல்லை.
2. இந்நிலையில் மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்து கற்றுக் கொள்கின்றனர். எனவே மாணவர் பெற்ற அறிவு உண்மை வாழ்க்கை சூழலுக்கு உதவுவதில்லை. ஏனெனில் மாணவனின் திறமைகள் இங்கு மேம்படுவதில்லை.

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

3. மாணவர்கள் இங்கு கடுமையான ஒழுக்க நெறியோடு வைக்கப்படுகின்றனர்.
4. இந்த கற்பித்தலில் அறிவிற்கு எந்த முக்கியத்துவமும் அளியபதில்லை. மேலும் இங்கு ஊக்குவித்தல் இல்லை.
5. வகுப்பில் இடைவினை அறவே இல்லை.
6. மாணவர் மனப்பாடம் செய்து கற்ற பாடப் பொருளை தக்க வைப்பதற்கே அல்லது சரியாக மீண்டும் கூறவோ எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை.

3.3.2 புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தல் (மோரிசன் மாதிரி)

நினைவக நிலை கற்பித்தலை விட புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தல் அதிக தரம் கொண்டுள்ளது. மனதிறன்களின் பார்வையில் இது மிக பயனுள்ளதாகவும் சிந்தனை மிக்கதாகவும் உள்ளது. இந்த நிலை கற்பித்தலில் ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு கொள்கைகள் மற்றும் கருத்துகளுக்கு உள்ள தொடர்பை விளக்குவதோடு கொள்கைகள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை கூறுகிறார். இந்த முறையில் மாணவர் பாடப் பகுதியில் முழு அறிவு பெற்று விளங்குகின்றனர். மனப்பாடம் செய்ய இங்கு ஊக்குவிப்பதில்லை. புரிந்து கொள்ளுதல் என்ற சொல் புரிந்து கொள்ளுதல், பற்றி பிடித்தல், அதற்கான அறிவு, கற்றுக் கொள்வது, விளக்குவது, ஊகிப்பது முதலிய பொருள் படும்.

ஹென்றி C. மோரிசன் புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது மீண்டும் நினைவிற்கு கொண்டு வருவதல்ல என்று தெளிவாக கூறியுள்ளார். இது குறிப்பிட்ட கருத்துகளிலிருந்து தருவிக்கப்பட்ட பொதுமைப் படுத்தல் அல்ல. எதிர்கால சூழ்நிலையில் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்ற நுண்ணறிவை இச்சொல் அளிக்கிறது. எல்லா கற்பித்தலின் வெளிப்பாடு கருத்துகளை மனப்பாடம் செய்வதல்ல. மாறாக பாடத்தில் புலமை பெறுவதாகும் என மோரிசன் தெளிவாக கூறியுள்ளார். புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலின் முக்கிய அமைப்பாளர் மோரிசன் ஆவார்.

நெறியோடு

நியத்துவமும்

ல.

ளை தக்க
வா எந்த

பிரி

ல் நிலை
ர்களின்

தாகவும்

களுக்கு

டர்வை

ரோம்

தியில்

இங்கு

ரிந்து

வது,

மும்

மார்.

மப்

டி

ம

ம

ம

ம

ம

ம

நோக்கங்கள்

1. தேவையான அறிவு / கருத்துகளை பெறுதல்
2. பெற்ற கருத்துகளுக்கு இடையேள்ள தொடர்பை காணுதல்
மோரிசன் தன் கற்பித்தலுக்கு கீழ்கண்ட ஐந்து படிக்களை விவரித்துள்ளார்.

1. ஆய்வு
 2. அளித்தல்
 3. ஒருங்கிணைப்பு
 4. அமைப்பு
 5. ஒப்பித்தல்
- மேலேயுள்ள படிக்களை சற்று விரிவாக காண்போம்.

1. ஆய்வு

இந்த படியில் ஆசிரியர் மாணவனின் நுழைவு நிலை நடத்தைகளை (முன்னறிவு) அறிந்து கொள்வார்.

2. அளித்தல்

பாடக் கருத்தின் கண்ணோட்டம் அளிக்கப்படும். மேலும் அலகின் முழு அமைப்பும் மாணவர்களுடன் விவாதிக்கப்படும்.

3. ஒருங்கிணைப்பு

இந்த படியில் மாணவர் பாடக்கருத்தை ஆழமாக புடிப்பார். மேலும் அளிக்கப்பட்ட பாடங்களை அவர்களின் உள்நிலைக்கு தொடர்பு படுத்துவார்.

4. அமைப்பு

ஆசிரியரின் 'துணையன்றி பெற்ற அறிவை முறையான முறையில் எடுத்து கூறுவார்.

5. ஒப்பித்தல்

இந்த படி மாணவர் படித்த பாடப்பகுதி அவரின் வாய்மொழி வெளிப்பாடுடன் தொடர்புபடுத்தப்படும். எல்லா பாடக்கருத்தும் இங்கு கொண்டு வரப்படும்.

மோரிசனின் கற்பித்தல் வடிவம்

மோரிசனின் கற்பித்தல் திட்டம் கீழ்கண்ட படிநிலைகளைக் கொண்டுள்ளது.

1. முன் சோதனை
2. கற்பித்தல்
3. கற்பித்தலின் முடிவை சோதித்தல்
4. கற்பித்தல் செயல்முறைகளை மாற்றுதல் மற்றும்
5. மாணவர் பாடப்பகுதியில் முழு புலமை பெறும் வரை கற்பித்தலும் சோதனையும் தொடருதல்

பாடப் பகுதி மற்றும் அதனை அளிக்கும் முறை

பரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலில் பாடக் கருத்தானது பரிந்து கொள்ளும் வகையில் முறையான மற்றும் மிகவும் கட்டமைக்கப்பட்ட விதத்தில் அமைப்பு ரீதியாக அளிக்கப்படுகிறது. இது மாணவரின் முன் அறிவுடன் இணைக்கப் பட்டிருக்கும். மேலும் அதன் பயன்பாடு புதிய கருத்துகளை அறிந்து கொள்வதிலும் வாழ்க்கை சூழலில் பயன்பெறும் வகையிலும் அமைகிறது.

ஆசிரியர் பங்கு

நினைவக நிலை கற்பித்தலைப் போல இங்கும் ஆசிரியர் ஆதிக்கம் மற்றும் சர்வாதிகாரம் கொண்டவராக நிகழ்கிறார். இந்நிலையில் கற்பித்தல் பாடக்கருத்தை சார்ந்து அமைவதால் ஆசிரியர் தன் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி தன் மாணவர்களுக்கு பாடக் கருத்தை அளிப்பதுடன் தேவையான பரிந்து கொள்ளுதல் நோக்கங்களுடன் அறிவொற்றல் நோக்கங்களையும் அளிக்கிறார். வெறுமனே மனப்பாடம் செய்வதை தவிர்த்து மாணவர்கள் தங்கள்

பாடப் பகுதியில் புலனை பெற்றவராக மாற்ற வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்கிறார். சொற்பொழிவு, செயல் விளக்கம் அல்லது விளக்கங்கள், கேள்வி பதில் முறை, பகுப்பாய்வு முறை, தொகுப்பாய்வு முறை போன்ற பல கற்பித்தல் முறைகளை புரிந்து கொள்ளுதல் நிலையில் ஆசிரியர் பயன்படுத்துகிறார்.

மதிப்பீடு

நன்றாக திட்டமிடப்பட்ட வாய்ப்பு, எழுத்துமுறை மற்றும் செயல்முறை தேர்வுகள் வகுப்பறையிலும் வகுப்பறைக்கு வெளியிலும் நடத்தப்படுகின்றன. எனினும் மாணவனின் பகுப்பாய்வு திறன், தொகுப்பாய்வு மற்றும் பொதுமைபடுத்தப்பட்ட கொள்கைகளுடன் புதிய கருத்துகளை வரவழைத்தல் மற்றும் சிக்கல்களை புதிய முறையில் தீர்த்தல் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத் துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலின் நன்மைகள்

1. இந்நிலை கற்பித்தலில் மாணவர்கள் தங்கள் சிந்தனை திறன்களை பயன்படுத்துகின்றனர்.
2. இந்நிலை கற்பித்தலில் பெற்ற அறிவு, பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது.
3. இங்கு ஆசிரியர் தம் மாணவர்களுக்கு பாடக் கருத்தை முறையான முறையில் அளிக்க ஏற்பாடு செய்கிறார். பெறப்பட்ட புதிய அறிவானது ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது.
4. இங்கு மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்து கற்றுக் கொள்வதில்லை. கருத்துகளையும் தகவல்களையும் புரிந்து கொள்வதுடன் அதன் பயன்பாட்டையும் நோக்கத்தையும் அறிந்து கொள்கின்றனர்.

புரிந்து கொள்ளும் நிலை கற்பித்தலின் குறைபாடுகள்

1. இந்நிலை கற்பித்தல் பாட மைய முறையாகும். எனவே ஆசிரியர் மற்றும் மாணவரிடையே இடைவினை இல்லை.

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

2. இந்நிலை கற்பித்தலில் பாடப்பகுதியில் புலனை பெறுவதை மட்டும் வலியுறுத்துகிறது.
3. உயர் அறிவாற்றல் திறன்கள் இங்கு கவனிக்கப்படுவதில்லை.

3.3.3 பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல் (பிரகி மற்றும் ஹன்ட் மாதிரி)

கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகளில் பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல் உயர்நிலை கற்பித்தலாகும். பிரதிபலிப்பு கற்பித்தலின் முக்கிய அமைப்பாளர் ஹன்ட் ஆவார். பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல் மனனம் செய்தல், கருத்துகளை புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் அதன் பயன்பாட்டை அறிதல் ஆகியவற்றை மட்டும் சார்ந்தது இல்லை. இது உயர்மன செயல்பாட்டை பயன்படுத்துமாறு கோருகிறது. அவை

- பகுத்தறிவு
- சிந்தனை
- கருத்துகளை பகுப்பாய்தல்
- கற்பனை
- யோசனைகள் மற்றும் எண்ணங்கள்
- கற்பவர் புதிய உட்பார்வை மூலம்
- சிக்கலை தீர்ப்பார்
- புதியன கண்டு பிடிப்பார்
- அறிவாற்றல் பகுதியை ஆராய்வார்
- பெறப்பட்ட உண்மைகளை சோதிப்பார் மற்றும் மறு சோதிப்பார்

இந்த கற்பித்தல் நிலை அடிப்படையாக அறிவியல் முறையைக் கொண்டு அமைகிறது.

நோக்கங்கள்

1. சிக்கலை தீர்ப்பதில் உட்பார்வையை மேம்படுத்துதல்
2. பகுத்தறிவு மற்றும் விமர்சன சிந்தனையை மேம்படுத்துதல்

3. சுயமாக மேம்பட்டு

பிரதிபலிப்பு

பிரதிபலிப்பு

உருவாக்கி

அ) கவனம்

சிக்கலை

பூர்வமான

ப) தொ

படி

i.

ii.

iii.

i.

c)

ஆசிரியர்

d)

வி

ந

ப

3. சுயமாக சிந்தித்தல் மற்றும் முடிவெடுத்தல் திறன்களை மேம்படுத்துதல்

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் மாதிரி

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலுக்கு ஹண்ட் கீழ்க்கண்ட படிகளை உருவாக்கினார். அவை

a) கவனம்

சிக்கல் தீர்ப்பதில் மேம்படுத்துதல், வியர்சன மற்றும் ஆக்கப்ரவமான, சுதந்திரமான அசல் சிந்தனை

b) தொடரியல்

படிகள்

- சிக்கல் சார்ந்த சூழலை உருவாக்குதல்
- கருதுகோளை உருவாக்குதல்
- கருதுகோளை சரி பார்த்தல்
- தரவு சேகரிப்பு
- கருதுகோளை சோதித்தல்

c) சமூக அமைப்பு

இங்கு மாணவர் முதன்மை இடத்தை பிடிக்கிறார். ஆசிரியருக்கு இரண்டாம் இடம்.

d) ஆதரவு அமைப்பு

புற நிலை சோதனை இங்கு பயன்படுத்துவதில்லை. கட்டுரை வினா சோதனை இங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மனப்பான்மைகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஈடுபாடு ஆகியவையும் மதிப்பிடப்படுகிறது.

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் சிறப்பியல்புகள்

- இது ஒரு உயர்நிலை கற்பித்தலாகும்.
- இது ஒரு சிக்கல்-மைய கற்பித்தல் அணுகுமுறையாகும்.

- சிக்கல் தீர்ப்பதில் மாணவர் ஆராய்ச்சி அணுகுமுறையை பயன்படுத்துவதாக கருதப்படுகிறது.
- வகுப்பறை சூழல் சுதந்திரமாக உள்ளது. கற்பவர் சுய உணக்குவித்தல் மற்றும் சுறுசுறுப்பாக உள்ளார்.
- இது படைப்பு திறன்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.
- வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சிக்கல்களை மாணவர்கள் பகுத்தறிவு தர்க்கம் மற்றும் கற்பனை திறன் கொண்டு தீர்த்து மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வார்கள்.
- மதிப்பீட்டிற்கு கட்டுரை வினா சோதனைகள் நடைபெறுகின்றன. மனப்பான்மைகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஈடுபாடு ஆகியவையும் மதிப்பிடப்படுகிறது.
- மாணவர் கற்றலுக்கு தெளிவான இலக்குகள்

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் முறைகள்

- சிக்கல் - தீர்க்கும் முறை
- திட்டங்களை ஆய்வு செய்யும் முறை
- பட்டறிவுகள் முறை
- பரிசோதனை முறை
- விசாரணை சார்ந்த முறை
- பகுப்பாய்வு முறை

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் நன்மைகள்

- இந்த நிலை கற்பித்தலானது ஆசிரியர் மைய முறையோ அல்லது பாட மைய முறையோ அல்ல. இது கற்பவர் மைய முறையாகும்.
- ஆசிரியர் மற்றும் மாணவரிடையே இங்கு இடைவினை நடைபெறுகிறது.

3. பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலானது மேல்நிலை வகுப்புகளுக்கு உகந்ததாகும்.
4. நிலைவக நிலை அல்லது புரிந்து கொள்ளுதல் நிலையை விட இந்நிலை கற்பித்தலானது சிறந்தவை மிக்கதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் அமைகிறது.
5. இம்முறையானது மீத திறன் கொண்ட குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைகிறது.

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் குறைகள்

1. சிறு குழந்தைகளுக்கு இம்முறை கற்பித்தல் பொருத்தமற்றது. மனதளவில் முதிர்ச்சியடைந்த குழந்தைகளுக்கு இம்முறை பொருத்தமானது.
2. இந்நிலையில் பாடப் பொருளானது ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதோ அல்லது முன்கூட்டியோ திட்டமிடப் படவில்லை. எனவே மாணவர்கள் முறையான மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அறிவை தங்கள் படிப்புகளில் பெற இயலாது.
3. காலம் அதிகம் எடுக்கும் அணுகுமுறையாகும்.
4. இம்முறை இந்திய பள்ளி வகுப்புகளுக்கு ஏற்ற முறையல்ல.
5. இம்முறையானது பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு ஏற்றதல்ல.
- 3.4. அலகுத் திட்டத்தை வடிவமைத்தல்

அலகு என்ற சொல்லிற்கு பல பொருள்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவை i) இன்றைய பாடப்பகுதி ii) பாடபுத்தகத்தில் உள்ள ஒரு பாடத்தலைப்பு முதலியன. பாடத் திட்டம் பல பொருளறிவியல் தலைப்புகளை உள்ளடக்கியது.

அலகு - வரையறை

பிரஸ்டன் என்பவர் அலகின் வரையறையை கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

"பெரிய தொகுதியை உள்ளடக்கிய ஒரே கருத்து கொண்ட பாடப்பகுதி".

சாம் போர்ட் என்பவர் கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுத்துள்ளார்.

"கவனமாக தேர்வு செய்யப்பட்ட பாடப்பகுதியின் திட்ட வரையாகும்"

எனவே அலகு என்பது குறிப்பிட்ட கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்ட நன்றாக வரையறுக்கப்பட்ட பாடக்கருத்து மற்றும் கற்றல் அனுபவங்களாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக அனு அமைப்பு என்ற அலகு

1. ரூர்போர்டு அணுக் கொள்கை
 2. அணு எண், நிறை எண்
 3. ஜசோடோப்புகள்
 4. அணுக்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு
- என நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம்.

சிறந்த அலகுதிட்டத்தின் பண்புகள்

1. நன்றாக வரையறுக்கப்பட்ட பாடக் கருத்தின் அர்த்தமுள்ள பிரிவுகளை அலகு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
2. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் அலகில் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும்.
3. மாணவர்கள் இதுவரை காணாத புதிய அனுபவங்களையும் அறிவாற்றலையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
4. மாணவர்களின் தனியார் கற்றல் வேறுபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதாக அமைய வேண்டும்.
5. ஒவ்வொரு அலகும் நீண்டதாகவோ அல்லது குறைவானதாகவோ அமையாமல் சராசரியாக அமைய வேண்டும்.
6. மாணவர்களின் ஆர்வத்தை பெறும் வகையில் அலகின் பாடப் பொருள் சராசரியாக இருக்க வேண்டும்.

பாடத்திட்டத்தினை அலகுகளாக பிரித்தல் படிவம்

வகுப்பு - 9

பாடம் : பொருளறிவியல்

அலகு எண்.	அலகின் பெயர்	பாடப்பகுதிகள்	நடத்தி முடிக்க ஆகும் பாடவேளைகள்	குறிப்பு
1.	அளவீடு	அடிப்படை மற்றும் வழி அளவுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் SI அலகுமுறை அறிவியல் குறியீடு வெர்ணியர் அளவி திருக்கு அளவி இயற்பியல் தராக ஒப்படி மற்றும் இயக்கு நிலை இயக்கத்தின் பல்வேறு வகைகள் தொலைவு மற்றும் இடபெயர்ச்சி வேகம், திசை வேகம் மற்றும் முடுக்கம் இயக்கச் சமன்பாடுகள் சீரான வட்ட இயக்கம் மைய நோக்கு விசை மைய விலக்கு விசை	7	செயல்முறை சோதனை நடத்துதல் குறையறி சோதனை நடத்துதல்
2.	இயக்கம்		8	அடைவுச் சோதனை நடத்துதல்

ஆசிரியர் கையொப்பம்

அறிவியல் பாடத்திட்டத்தினை அலகுகளாகவும், ஒவ்வொரு அலகினையும் சில பாடப்பகுதிகளாகப் பிரித்து ஒவ்வொரு பாடப்பகுதிக்கும் கற்பித்தல் திட்டம் தயாரித்து அதற்காக ஒதுக்கிய காலத்திற்குள் கற்பித்தல் முடிக்க வேண்டும்.

அலகுதிட்டத்தை திட்டமிடல்

பாடப் பொருளை கற்பிக்க திட்டமிடும் செயல்கள், கற்பித்தல் முறைகள், இலக்குகளின் மதிப்பீடு, குறைகள் கண்டறிந்து களைதல் ஆகிய அனைத்து முயற்சிகளின் தொகுப்பே அலகுத் திட்டம் என்கிறோம்.

ஓர் அலகின் பாடப்பகுதி - பயன்பாட்டு வேதியியல்

வரிசை எண்.	அலகின் சிறிய பகுதிகளாக பிரித்தல்	தேவை-பாட வேலைகள்	கற்பித்தல் முறை	தேவையான வளங்கள்	மதிப்பீடு
1.	நாளோ வேதியியல்	1	செயல் விளக்க முறை	கருத்துப் படங்கள்	நாளோ வேதியியலின் பயன்பாடுகள் யாவை?
2.	மருந்தாக்க வேதியியல்	2	செயல் விளக்க முறை	கருத்துப் படங்கள்	வலி நிவாரணிகள் ஏதேனும் இரண்டு கூறுகள்.
3.	மின் வேதியியல்	2	செயல் விளக்க முறை மற்றும் செய்து காட்டும் முறை	மின் பகுப்பு கலம்	கால்வானிக் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது.
4.	கதிரியக்க வேதியியல்	1	செயல் விளக்க முறை	நவீன மருத்துவ-மனை சென்று பார்வையிடுதல்	கதிரியக்க வேதியியலின் பயன்பாடு யாது?
5.	சாய வேதியியல்	2	செயல் விளக்க முறை	புகைப்படங்கள்	சாயங்களின் வகைகள் யாவை?
6.	வெள்ளை மற்றும் உணவு வேதியியல்	1	செயல் விளக்க முறை	கருத்துப் படங்கள்	வெள்ளை வேதியியலின் பயன்பாடுகள் யாவை?

வரிசை எண்.	அலகுகளை சிறிய பகுதிகளாக பிரித்தல்	தேவை-மாள பா-வேலைகள்	கற்பித்தல் முறை	தேவையான வளங்கள்	மதிப்பீடு
7.	தடவியல் வேதியியல்	1	செயல் விளக்க முறை	புகைப் படங்கள் செய்தித்தாள் படங்கள்	கைகளைகையைய ஆராய்வதற்கு பயன்படும் வேதியியல்
8.	திருப்புதலும் சோதனையும்	1	-	-	இறுதியில் அடைவுச் சோதனை நடத்துதல்

அலகுதிட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்மைகள்

1. பாடத்தலைப்பை சிறு சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்துப் போதிப்பதால் மாணவர்கள் பாடக்கருத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
2. ஆசிரியர்கள் பாடத்தை மாணவர்களுக்கு வரிசைக்கிரமத்தில் போதிக்க அலகு திட்டமானது உதவுகிறது.
3. அலகின் கருத்துக்களையும் அவற்றிற்கிடையேயான உறவுகளையும் புரிந்து கொள்ள அலகுத்திட்டம் உதவுகிறது.
4. ஒரு பாடத்தலைப்பின் அனைத்துக் கருத்துக்களையும் புரிந்து கொள்ள அலகுத்திட்டம் உதவுகிறது.
5. மாணவர்களின் தனியாள வேற்றுமைக்கு ஏற்ப பாடத்தை போதிப்பதற்கு அலகுத்திட்டம் உதவுகிறது.
6. கற்பித்தல் கருவிகளை தயாரிக்க ஆசிரியர்களுக்கு உதவுகிறது.
7. மாணவர்களிடம் தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்த உதவுகிறது.

அலகுத் திட்டத்தின் படிநிலைகள் :

ஒரு அலகின் சிறந்த கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகளுக்கு கீழ்க்குறிப்பிட்ட படிநிலைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

1. பாடப்பொருள் பகுப்பாய்வு
2. நோக்கக் கூறுகள்

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

3. கற்றல் செயல்பாடுகள்
4. மதிப்பிடல்
5. குறை தீர் கற்பித்தல்
1. பாடப்பொருள் பகுப்பாய்வு

அலகுத் திட்டத்தில் என்னென்ன பாடப்பொருள்கள் எந்த வகையில் இடம் பெற வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்வது பாடப் பொருள் பகுப்பாய்வு எனப்படும்.

2. நோக்கக் கூறுகள்

பாடப் பொருளின் கற்பிக்கப்படுவதின் காரணம், அதனால் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் பலன்கள் பற்றி இப்பகுதியில் ஆய்வு செய்கிறது.

3. கற்றல் செயல்பாடுகள்

ஆசிரியர்கள் கற்றல் - கற்பித்தலின் போது மாணவர்களின் பல்வேறு செயல்பாடுகளையும், கற்றல் அனுபவங்களையும் எவ்வகையான கற்பித்தல் முறைகளை கையாள வேண்டும் என்பதனையும் இப்பகுதி குறிப்பிடுகின்றது.

4. மதிப்பீடுதல்

ஆசிரியர் பாட இறுதியில் கற்பித்தல் நோக்கங்களின் அடிப்படையில் மதிப்பீடுதல் வேண்டும். மதிப்பீடுதலில் அடைவுச் சோதனை நடத்தி மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடலாம்.

5. குறைதீர் கற்பித்தல்

அடைவுச் சோதனையில் மாணவர்கள் எந்தெந்த பாடப் பகுதியில் சரியாக விடையளிக்கவில்லை என்று அறிந்து அந்த பாடப் பகுதிகளை மீண்டும் கற்பித்தல் வேண்டும்.

அலகுத்திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முறை

வகுப்பின் பொருளறிவியல் பாடத்திட்டத்தை நன்றாகத் திட்டமிட்டு அதனை பல அலகுகளாக பிரிக்க வேண்டும். பின்பு ஒவ்வொரு அலகையும் சிறு பாடங்களாக பிரித்து ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் எவ்வளவு பாடவேலைகளை ஒதுக்கலாம் எனத்

தீர்மானித்து குறிப்பிட்ட கால வரையறைக்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும். அலகின் பாடக்கருத்துக்கு ஏற்ப அதனை தேவையான பாடப்பகுதிகளாக பிரித்துக் கொள்ளலாம்.

3.4.1 பாடத்திட்டத்திற்கும் அலகுத்திட்டத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

வ. எண்.	பாடத்திட்டம்	அலகுத்திட்டம்
1.	குறிப்பிட்ட ஒரு பாடவேளையில் திட்டமிட்டு சிறப்பாகக் கற்பிக்கப் பயன்படுகிறது.	ஒரு பெரும் பிரிவைத் தொடர்ச்சியாக நடத்தத் திட்டமிடுகிறது.
2.	பாடத்திட்டம் பகுதியானது	அலகுத்திட்டம் முழுமையானது.
3.	கற்றலில் முழுமையான கருத்து எற்படுவதில்லை	கற்றலின் முழுமையான கருத்து ஏற்படும்.
4.	கற்றல் மட்டுமே இடம் பெறுகிறது	கற்றல், மதிப்பீடு, குறைக்க கற்பித்தல் ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன.
5.	பாடக் குறிப்புகள் மாணாக்கரின் சுயசிந்தனை, சொல் திறமை ஆகியவற்றை ஊக்கப்படுத்தக் கூடிய வினாக்கள் இடம் பெறும்	வினாக்கள் எதுவும் இடம் பெறாது.
6.	பாடத்திட்டத்தின் இறுதியில் ஒப்படைப்புகள் இடம்பெறும்	ஒப்படைப்புகள் இடம் பெறாது
7.	ஒவ்வொரு பாட வேளைக்கும் எழுதப்படும்	அலகுக்கு ஏற்றார் போல் 6 முதல் 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாட வேளைகளுக்கு எழுதப்படும்.
8.	கற்பிக்கும் முறை இங்கு இடம் பெறாது.	கற்பிக்கும் முறை இங்கு இடம் பெறும்.

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

3.5 நான்கு பகுதிகளைக் கொண்ட பாடத்திட்டத்தின் அமைப்பு முன்னுரை

நம்முடைய பாடத் திட்டத்தை பற்றி இங்கு நாம் சிறிதளவு தெரிந்து கொள்ளலாம். கற்பித்தல் நடப்பங்களைப் பற்றி சுருக்கமாக விவரிக்கவும், மாணவர்கள் எதை கற்கின்றனர் மற்றும் எந்த செயல்முறைகள் அல்லது ஒப்படைப்புகள் அளிக்கப்படுகின்றன என்பதையும் பாடத்திட்டத்தில் தெரியப்படுத்தவேண்டும். பாடத் திட்டத்தின் தலைப்பு சுருக்கமாகவும், தெளிவாகவும் மற்றும் விளக்கமானதாகவும் இருக்க வேண்டும். அது ஆசிரியர்களை கூர்ந்து கவனிக்க அழைக்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் நமது பாடத் திட்டத்தின் தலைப்பு மற்றும் குறுகிய சுருக்கத்தினை பார்த்து முடிவுகளை அறிந்து கொள்வர்.

குறிக்கோள்கள்

கற்பிக்கும் பாடத்தின் பொது நோக்கங்கள் மற்றும் சிறப்பு நோக்கங்கள் சிலவற்றை அளிக்க வேண்டும். இந்த குறிக்கோள்கள் கற்றல் வெளிப்பாடுகளை அடைய தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். கற்றல் வெளிப்பாடு என்பது நாம் நடத்தி முடித்த பாடப் பகுதியிலிருந்து மாணவர்கள் எதை கற்றுக் கொள்ள எதிர்பார்க்கப் பட்டனர் என்பதாகும்.

கற்பித்தல் வெளிப்பாடுகள் என்பது கலைத்திட்ட சீரமைப்புடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டுமேயன்றி பாட இலக்குகள் அல்லது குறிக்கோள்களை மீண்டும் மீண்டும் கூறுவதாக அமையக் கூடாது. கற்றல் வெளிப்பாடுகள் பரந்ததாகவும், கலைத்திட்ட குறிக்கோளின் ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சத்தை கொண்டதாக அல்லது ஒரு சிறப்பு ஆழலில் கலைத் திட்டத்தை கற்பிப்பதாக அமைய வேண்டும். ஒவ்வொரு கற்பித்தல் வெளிப்பாடும் மாணவர்களின் செயல்களில் பிரதி பலிக்க வேண்டும் மற்றும் பாட இறுதியில் இவை மதிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

கால அளவு

கால அளவு என்பது பள்ளி அந்த பாடவேளைக்கு ஒதுக்கும் நேரம் மற்றும் பாடத்திட்டத்தை ஆசிரியர் முடிக்க வேண்டிய நேரத்தை

குறிக்கும். இங்கு நாம் நிபிதங்கள் மற்றும் எந்த பாட வேளை என்பதை குறிக்க வேண்டும்.

கற்பித்தலுக்கு தேவையான வளங்கள்

கற்பித்தலுக்கு தேவையான வளங்கள் என்பது ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் பயன்படுத்தும் வளங்களான புத்தகங்கள், கையேடுகள், கற்பித்தல் கருவிகள் முதலியவற்றை குறிக்கும்.

கற்பவரிடம் உள்ள முன்னறிவு

பாடத்திட்டத்தை	புரிந்து	கொள்ள	தேவையான
மாணவர்களுக்கு	தேவையான	முன்னறிவு	இங்கு
குறிப்பிடப்படுகிறது.			

பாட நடைமுறைகள்

பாடத்திட்டத்தை நடத்த நாம் கீழ்க்கண்ட நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

1. ஊக்குவித்தல்
2. அறிமுகம் செய்தல்
3. பாட விளக்கம்
4. திரும்ப கூறல்
5. பின் தொடருதல் / ஒப்படைப்புகள்

பாட நடைமுறைகளைப் பற்றி சுற்று விரிவாக கீழே காண்போம்.

1. ஊக்குவித்தல்

- இது ஒரு ஆர்வமான முன்னுரையாக அமைய வேண்டும்.
- புதிய பாடத்தை மாணவர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் ஆசிரியரின் முன்னுரையில் அமைய வேண்டும். எனவே இதனை நாம் ஊக்குவித்தல் என்கிறோம்.
- ஊக்குவித்தலின் சாரம் மாணவர்கள் புதிய பாடத்தைப் பற்றி உணர்தல் மற்றும் அதன் தகுதியினை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
- மிகவும் விரும்பத்தக்க ஊக்குவித்தல் என்பது மாணவர் நாம் எதற்காக இதனை படிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்வதாக அமைய வேண்டும்.

- மாணவர் அதன் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிக்க வேண்டும்.

- அவர்களின் சிரமங்களுக்கான காரணத்தை அடையாளம் காண வேண்டும்.

- சிரமங்களை சரி செய்யக்கூடிய திறமை பெற்றுள்ளேன் என்ற நம்பிக்கை வர வேண்டும்.

- சுய மதிப்பீடு செய்ய சரியான பயிற்சி பொருட்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

- மாணவர் கற்றுக் கொண்ட திறன்களை சோதிக்க தகுந்த வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.

2. அறிமுகம் செய்தல்

- புதிய பாடத்தை கட்டெழுப்ப இது அடிப்படையாக அமைய வேண்டும்.

- புதிய அறிவு / கருத்துகளை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள ஏதுவாக மாணவரின் முன்னறிவை சோதிக்க வேண்டும்.

- முன்னறிவு கருத்துக்கள் தெளிவில்லையெனில் தற்போதைய கருத்துக்களை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலாது.

3. பாட விளக்கம்

- நுண்ணிலை கற்பித்தலில் ஆசிரியர் சுற்ற எல்லா கற்பித்தல் திறன்களையும் இங்கு பயன்படுத்தி கற்பித்தல் பயனுள்ள முறையில் அமையச் செய்ய வேண்டும்.

- பாட உள்ளடக்க பகுப்பாய்வை கருத்துக்கள் மூலம் எளியமையிலிருந்து சிக்கல், எளிதில் இருந்து கடினம் என்ற முறையில் அளிக்க வேண்டும்.

- குழு வேலை, செயல் விளக்கம், விளக்கம், வினாக் கேட்டல் மற்றும் கரும்பலகை வேலை என வெவ்வேறு செயல்களை மாணவர்களுக்கு அளிக்கவும்.

4. திரும்ப கூறல்

- பாட வேலையில் கற்பித்தல் கருத்துக்களை கோவையாக அளிக்கவும்.

- கருத்துகளை வேகமாக திரும்ப கூறுதல் அல்லது வினாக்கள் கேட்டு மாணவர்களிடமிருந்து விடையை வரவழைக்கும் முறையில் செயல்படலாம்.
- 5. பின் தொடருதல் / ஒப்படைப்புகள்

- எளிய ஒப்படைப்புகளான புத்தகத்தில் உள்ள சிக்கலை தீர்த்தல் அல்லது
- திட்டப்பணிகளான சமூகம் அல்லது கணினி மையங்களை உற்று நோக்கி தயாரித்தல் / இணையதளம் / புத்தகங்கள் மூலம் தயாரித்தல்

நான்கு பகுதிகளைக் கொண்ட பாடத் திட்டம் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

ஆசிரிய மாணவர் பெயர்	:
வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை	:
பள்ளியின் பெயர்	:
பாடம்	:
அலகு	:
தலைப்பு	:
தேதி	:
கற்பித்தல் நோக்கங்கள்	:

தலைப்பின் கற்றல் நோக்கங்களை குறிப்பிடுக. அதாவது பாட இறுதியில் மாணவன் என்ன அறிந்து கொள்கிறான்.

தேவையான கற்பித்தல் பொருட்கள் :

எடுத்துக் கொண்ட பாடத் தலைப்பை விவரிக்க தேவையான கற்பித்தல் கருவிகளை குறிப்பிடுக. புதிய தலைப்பை புரிந்து கொள்ள தேவையான முந்தைய அறிவு.

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவர் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
புதிய அறிவைப் பெற ஆயத்தப் படுத்துதல் / பாடத்தொடர்ச்சி / தனித்தனியான பயிற்சி / திரும்பக் கூறுதல்	சிறிய, பார்க்க இயலுகின்ற பற்றும் அளவிடக் கூடிய நோக்கங்கள் நடத்தைக் கூறுகளாகும். இவை கற்றல் வெளிப்பாடுகளை கொண்டிருக்க வேண்டும்	கற்றல் செயல்கள் என்பது வகுப்பில் நடைபெறும் செயல் எதிர்செயல் மற்றும் பயிற்சியினை குறிக்கும். இந்த நோக்கங்களை எய்த ஆசிரியர் மாணவர் செயல்கள் அமையும்	பாடப் பொருள் / கருத்து மற்றும் கற்றல் அனுபவங்களைக் கொண்டு இப்பகுதியில் வளாரி வினாக்கள் படிப்படியாக வினவப்படும்.

பின் தொடர் செயல்கள்

நடத்தி முடிக்கப்பட்ட பாடப்பகுதியில் வீட்டு வேலை / ஒப்படைப்புகளை அளித்தல்

3.6 மாதிரி பாடக் குறிப்பு தயாரித்தல்

மாதிரி பாடக் குறிப்பு (இயற்பியல்)

(Model Lesson Plan - Physics)

மாதிரி பாடக் குறிப்பு - 1

ஆசிரிய மாணவர் பெயர்	:	xxxxxx
வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர்	:	xxxxxx
பள்ளியின் பெயர்	:	xxxxxx
வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை	:	IX / A
பாடம்	:	இயற்பியல்
அலகு	:	இயக்கவியல்
தலைப்பு	:	இயக்கத்தின் வகைகள்
தேதி	:	
கால அளவு	:	40 நிமிடங்கள்
பாடவேளை	:	7-ம் பாடவேளை
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	:	32

கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள் :

மாணவர்

- மாணவர்கள் இயக்கம் பற்றிய அறிவினைப் பெறுதல்
- மாணவர்கள் பொருள்களின் ஒப்பிடு நிலையைப் பற்றி புரிந்து கொள்ளல்.
- மாணவர்கள் இயக்கத்தின் வகைகளை பயன்படுத்துதல்
- இயக்கம் பற்றி நினைவு கூர்தல்
- இயக்கம் பற்றிய அறிவினை மீட்டறிதல்
- ஒரு பரிமாண இயக்கம், இரு பரிமாண இயக்கம் மற்றும் முப்பரிமாண இயக்கம் முறையை விளக்குதல்
- நேர்கோட்டியக்கம் பற்றிய அறிவை நினைவு கூர்தல்
- சீரான திசைவேகம் முறைகளை வரைபடம் வரைதல்
- திசைவேகத்தின் சமன்பாட்டை பயன்படுத்துதல்

கற்பித்தலுக்கு தேவையான வளங்கள் :

வரைபட அட்டை, நகரும் வார்ப்பட்டை, குறிப்பு அட்டை மற்றும் கண்ணாக்கட்டி.

கற்பவரின் முன்னறிவு:

இயக்கம் பற்றிய அறிவு, நேர்கோட்டியக்கம் பற்றிய அறிவு

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவர் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
இயற்பியல்	நினைவு கூர்தல் (அ) ஊக்கப்படுத்துதல்	ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் இயக்கம் குறித்த அடிப்படை கேள்விகளை கேட்கின்றார்.	
		இயற்பியலில் மிகவும் பழமையான, அடிப்படைப் பிரிவு இயந்திரவியல் ஆகும். இப்பிரிவு துகள்கள் (அ) பொருள்களின் ஒப்பிடு மற்றும் இயக்கநிலையை பற்றி கூறுகிறது.	நிலையியல் மற்றும் இயக்கவியல் என்பது, பொருள்கள் ஒப்பிடு என்ன?
	மீட்டறிதல்		

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவர் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
இயக்கவியல்	விளக்குதல்	ஆசிரியர் இயக்கத்தை பற்றி விளக்கி மாணவர்களிடம் கூறுகின்றார்.	இயக்கவியல் என்றால் என்ன?
		இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விசைகளைக் கருதாமல், இயக்கத்தின் இடப்பெயர்ச்சி, திசைவேகம், முடுக்கம் மற்றும் காலம் போன்றவற்றிற்கிடையே யானத் தொடர்பைப் பற்றிக் கூறுவது இயக்கவியல் ஆகும்.	
விசையியல்		பொருள்களின் இயக்கத்திற்கும் செயல்படும் விசைகளுக்கும் இடையிலான தொடர்பைப் பற்றி கூறுவது விசையியல் ஆகும்.	விசையியல் என்றால் என்ன?
இயக்கத்தின் வகைகள்	வகைப்படுத்துதல்	வகைகளை மாணவர்களிடம் அறிமுகப்படுத்துகிறார். இயக்கம் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.	இயக்கத்தின் வகைகள் யாவை?
		1. ஒரு பரிமாண இயக்கம்	
		2. இரு பரிமாண இயக்கம்	
		3. முப்பரிமாண இயக்கம்	

பொருளடக்கம் / கருத்து

ஒரு பரிமாண இயக்கம்

நேர்கோட்டி ஒன்று நகர்த்தக்கொண்டிருக்கின்ற துகள்கள்

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவர் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
ஒரு பரிமாண இயக்கம்	விளக்குதல்	ஆசிரியர் ஒரு பரிமாண இயக்க நிலை பற்றி விளக்கி கூறினார். காலத்தை சார்ந்து பொருளின் நிலை மாறுவதை ஒரு கூற்றினைக் கொண்டு குறிப்பிட்டால், அதனை ஒரு பரிமாண இயக்கம் எனலாம்.	ஒரு பரிமாண இயக்கம் என்றால் என்றால் என்ன ?
நேர்கோட்டில் எறும்பு ஒன்று நகருவது, ஒഴக்கொண்டிருக்கும் தடகள வீரர்.	எடுத்துக் காட்டு தருதல்	ஆசிரியர் ஒரு பரிமாண இயக்கத்தின் எடுத்துக்காட்டுகளை மாணவர்களுக்கு கூறுகிறார். ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு திசை வேகம் பற்றி வரையறை என்ன ? திசை வேகம் இடப்பெயர்ச்சி மாறும் விதம் திசைவேகம் எனப்படும். இது இடப்பெயர்ச்சிக்கும் காலத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவு திசைவேகம் எனப்படும்.	திசை வேகம் என்றால் என்ன ?
வரையறுத்தல்	வரையறுத்தல்	மாணவர்களுக்கு திரான திசை திசை வேகம் வரையறுத்து வரையறுக்கப்பட்டுகிறது.	திசை வேகம்
வரையறுத்தல்	வரையறுத்தல்	திசை வேகம் வரையறுத்து வரையறுக்கப்பட்டுகிறது.	திசை வேகம்

பொருளடக்கம் / கருத்து	திறப்பு நுட்பத்தை குறிக்க கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவர் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
வேகம்	விளக்குதல்	ஆசிரியர் வேகம் மற்றும் திசை வேகம் பற்றி மாணவர்களுக்கு விளக்கி கூறுகிறார். ஒரு வருட காலத்தில் கடந்த தொலைவு வேகம் எனப்படும். இது ஒரு ஸ்கேலர் அளவு ஆகும். ஆசிரியர் தி.வே. அலகு பயன்படும் குறியிட்டை மாணவர்களுக்கு தருகிறார்.	வேகம் என்றால் என்ன ?
	பயன்படுத்துதல்	திசை வேகம் இதன் அலகு ms ⁻¹ மற்றும் பரிமாண வாய்ப்பாடு. LT ⁻¹ ஆகும்.	திசை வேகம் அலகு என்ன ?

1. இயக்கவியல் என்னால் என்ன?

1. இயக்கவியல் என்றால் என்ன ?
2. விசையியல் என்றால் என்ன ?
3. இயக்கத்தின் வகைகள் யாவை ?
4. திசை வேகத்தின் வரைபடத்தை வரைந்து சமன்பாட்டை கூறுக ?

பின்னொட்டர் செயல்கள்:

இயக்கவியல் மற்றும் விசையியல் பற்றி எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கி எழுதுக.

வழிகாட்ட ஆசிரியர் கையொப்பம்
பயிற்சி ஆசிரியர் கையொப்பம்

மாதிரி பாடக் குறிப்பு (வேதியியல்) – 2
(Model Lesson Plan - Chemistry)

மாதிரி பாடக் குறிப்பு - 1

ஆசிரிய மாணவர் பெயர்	:	xxxxxx
ஆசிரியர் பெயர்	:	xxxxxx

பள்ளியின் பெயர்	: xxxxx
வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை	: IX / A
பாடம்	: வேதியியல்
அலகு	: கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும்
தலைப்பு	: கார்பனின் சேர்மங்கள்
தேதி	:
கால அளவு	: 45 நிமிடங்கள்
பாடவேளை	: 2-ம் பாடவேளை
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	: 32
கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள் :	
மாணவர்	

- மாணவர்கள் கார்பன் பற்றிய அறிவைப் பெறுதல்
- கார்பன் சேர்மங்களை மாணவர்கள் புரிந்துக் கொள்ளுதல்
- மாணவர்கள் புரிந்துக்கொண்ட மற்றும் பெற்றுக்கொண்ட அறிவினை அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்துதல்
- கார்பன் மற்றும் அதன் சேர்மங்களில் உள்ள பிணைப்புகள் பற்றி விளக்குதல்
- வினைச் செயல் தொகுதியின் அடிப்படையில் கரிமச் சேர்மங்களை மாணவர்களுக்கு வகைப்படுத்துதல்
- நிறைவுற்ற ஹைட்ரோகார்பன் மற்றும் நிறைவற்ற ஹைட்ரோகார்பன் (புரோமின் சோதனையை) செய்து காட்டி விளக்குதல்

கற்பித்தலுக்கு தேவையான வளங்கள் :

வரைபடங்கள், டெஸ்ட் டியூப், கிராபைட், கால்பந்து, குறிப்பு அட்டை மற்றும் வண்ணச் சுண்ணகட்டிகள்

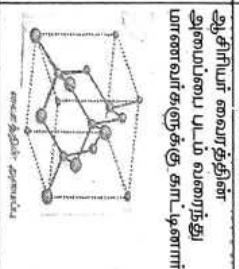
கற்பவரின் முன்னறிவு:

கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் குறித்த அறிவு

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவர் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
நினைவு கூர்தல்	நினைவு கூர்தல்	ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் பிளியில் உள்ள தரவர மற்றும் விலங்குகளின் வாழ்க்கையை இயக்கிடும் திறவுகோல் கார்பன் என்ற அடிப்படை அறிவைக் கூறுகிறார்.	மதிப்பீடு
பாடத்தினை தொடங்குதல் : 19ம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் அறிவியல் அறிஞர்கள் கார்பனின் சேர்மங்களை இருவகையாகப் பிரித்தனர். அவை, கனிம சேர்மங்கள், கரிம சேர்மங்கள் ஆகும்.	விளக்குதல்	மாணவர்களே! பிளியில் உள்ள தரவர மற்றும் விலங்குகளின் வாழ்க்கையை இயக்கிடும் திறவுகோல் கார்பனாகும். ஆகவே, கார்பனின் வேதியியலை வாழ்வின் வேதியியல் என்று அழைக்கலாம் மாணவர்கள் வினாவிற்கான விடையை அளித்தனர்.	கார்பன் கூற்றி என்ன? என்றால் என்ன?
பாடத்தினை தொடங்குதல் : 19ம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் அறிவியல் அறிஞர்கள் கார்பனின் சேர்மங்களை இருவகையாகப் பிரித்தனர். அவை, கனிம சேர்மங்கள், கரிம சேர்மங்கள் ஆகும்.	விளக்குதல்	ஆசிரியர் இருவகையான கார்பன் சேர்மங்களை மாணவர்களுக்கு விளக்கி கூறினார்.	கார்பன் சேர்மங்களின் இரு வகைகள் யாவை?
எடுத்துக்காட்டுத் தருதல்	எடுத்துக்காட்டுத் தருதல்	ஆசிரியர் கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் ஆக்ஸிஜனுடன் வினைபுரிந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு (ம) ஓஸியற்றலைத் தருகிறது என்பதை உதாரணங்களுடன் மாணவர்களுக்கு கூறினார்.	கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் என்னுடன் வினைபுரிந்து CO ₂ , வெப்பம் (ம) ஓஸியற்றலைத் தருகிறது?

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக் கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவர் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
	விளக்குதல்	$C + O_2 \rightarrow CO_2$ + வெப்பம் + ஒளியாற்றல் ஆசிரியர் கார்பனின் சோம்பங்களைப் பற்றி மாணவர்களுக்கு விளக்கி கூறினார். கார்பனின் சோம்பங்கள், ஆக்ஸிஜனேற்றம் மூலம் ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து கார்பாக்ஸிலிக் அமிலங்களை உருவாக்குகிறது. ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு கார்பனின் சோம்பங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளை கூறினார். $CH_3COOH \xrightarrow{KMnO_4}$	கார்பனின் சோம்பங்கள் ஆக்ஸிஜனேற்றம் மூலம் ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து எந்த வகையான அமிலங்களைத் தருகிறது?
	எடுத்துக் காட்டுத் தருதல்	ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு கார்பனின் சோம்பங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளை கூறினார். $CH_3COOH \xrightarrow{KMnO_4}$	வினைச் செயல் தொகுதி என்றதைக் கப் படுவது ஏன்?
	காரணம் கூறுதல்	ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு வினைச் செயல் தொகுதி என்றதைக் கப்படுவது ஏன்? காரணங்களைக் கூறினார். ஒரு சோம்பத்தின் சிறப்பு பண்புகளுக்கு காரணமான ஒர் அணு அல்லது அணுக்களாட்கிய தொகுதியே அச் சோம்பத்தின் வினைச் செயல் தொகுதியாகும். ஆசிரியர் கார்பன் நான்கு எலக்ட்ரான்களை ஏற்று C^4 எனும் எதிர்மின் அயனியாக மாறுவது கடினம் என்பதை மாணவர்களுக்கு விளக்கி கூறினார். கார்பன் நான்கு எலக்ட்ரான்களை ஏற்று C^4 எனும் எதிர்மின் அயனியாக மாறுவது கடினம். ஏனெனில், கார்பனின் அணுக்களில் உள்ள 6 புரோட்டான்களால் 10 எலக்ட்ரான்களை ஈர்த்து வைத்துக் கொள்ள முடியாது. (அதாவது, அதிகமுள்ள 4 எலக்ட்ரான்களை)	கார்பன் நான்கு எலக்ட்ரான்களை ஏற்று C^4 எனும் எதிர்மின் அயனியாக மாறுவது கடினம் ஏன்?
	விளக்குதல்	ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு வினைச் செயல் தொகுதி என்றதைக் கப்படுவது ஏன்? காரணங்களைக் கூறினார். ஒரு சோம்பத்தின் சிறப்பு பண்புகளுக்கு காரணமான ஒர் அணு அல்லது அணுக்களாட்கிய தொகுதியே அச் சோம்பத்தின் வினைச் செயல் தொகுதியாகும். ஆசிரியர் கார்பன் நான்கு எலக்ட்ரான்களை ஏற்று C^4 எனும் எதிர்மின் அயனியாக மாறுவது கடினம் என்பதை மாணவர்களுக்கு விளக்கி கூறினார். கார்பன் நான்கு எலக்ட்ரான்களை ஏற்று C^4 எனும் எதிர்மின் அயனியாக மாறுவது கடினம். ஏனெனில், கார்பனின் அணுக்களில் உள்ள 6 புரோட்டான்களால் 10 எலக்ட்ரான்களை ஈர்த்து வைத்துக் கொள்ள முடியாது. (அதாவது, அதிகமுள்ள 4 எலக்ட்ரான்களை)	வினைச் செயல் தொகுதி என்றதைக் கப்படுவது ஏன்?

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக் கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவர் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
	எடுத்துக் காட்டுத் தருதல்	வினைச் செயல் தொகுதியின் அடிப்படையில் கரிமச் சோம்பங்களின் வகைப்பாடுகளை வகைப்படுத்துதல் 1. ஆல்கஹால்கள் Ex: $OH, R-OH$ 2. ஆல்டிகைடுகள் Ex: $-CHO, R-CHO$ 3. கிட்டோன்கள் Ex: $-CO, R-CO-R'$ ஆசிரியர் நிறைவுற்ற ஹைட்ரோகார்பன் (அல்கேன்) வாய்ப்பாடுகளை வரிசைப்படுத்தியும் அட்டவணைப்படுத்தியும் மாணவர்களுக்கு கூறினார்.	நிறைவுற்ற ஹைட்ரோ கார்பனின் IUPAC பெயர்கள் யாவை?
	விளக்குதல்	வினைச் செயல் தொகுதியின் அடிப்படையில் கரிமச் சோம்பங்களின் வகைப்பாடுகளை வகைப்படுத்துதல் 1. ஆல்கஹால்கள் Ex: $OH, R-OH$ 2. ஆல்டிகைடுகள் Ex: $-CHO, R-CHO$ 3. கிட்டோன்கள் Ex: $-CO, R-CO-R'$ ஆசிரியர் நிறைவுற்ற ஹைட்ரோகார்பன் (அல்கேன்) வாய்ப்பாடுகளை வரிசைப்படுத்தியும் அட்டவணைப்படுத்தியும் மாணவர்களுக்கு கூறினார்.	நிறைவுற்ற ஹைட்ரோ கார்பனின் IUPAC பெயர்கள் யாவை?
	எடுத்துக் காட்டுத் தருதல்	வினைச் செயல் தொகுதியின் அடிப்படையில் கரிமச் சோம்பங்களின் வகைப்பாடுகளை வகைப்படுத்துதல் 1. ஆல்கஹால்கள் Ex: $OH, R-OH$ 2. ஆல்டிகைடுகள் Ex: $-CHO, R-CHO$ 3. கிட்டோன்கள் Ex: $-CO, R-CO-R'$ ஆசிரியர் நிறைவுற்ற ஹைட்ரோகார்பன் (அல்கேன்) வாய்ப்பாடுகளை வரிசைப்படுத்தியும் அட்டவணைப்படுத்தியும் மாணவர்களுக்கு கூறினார்.	நிறைவுற்ற ஹைட்ரோ கார்பனின் IUPAC பெயர்கள் யாவை?
	விளக்குதல்	வினைச் செயல் தொகுதியின் அடிப்படையில் கரிமச் சோம்பங்களின் வகைப்பாடுகளை வகைப்படுத்துதல் 1. ஆல்கஹால்கள் Ex: $OH, R-OH$ 2. ஆல்டிகைடுகள் Ex: $-CHO, R-CHO$ 3. கிட்டோன்கள் Ex: $-CO, R-CO-R'$ ஆசிரியர் நிறைவுற்ற ஹைட்ரோகார்பன் (அல்கேன்) வாய்ப்பாடுகளை வரிசைப்படுத்தியும் அட்டவணைப்படுத்தியும் மாணவர்களுக்கு கூறினார்.	நிறைவுற்ற ஹைட்ரோ கார்பனின் IUPAC பெயர்கள் யாவை?



கரிமச் சோம்பத்தின் வகைப்பாடு

1. காட்பன் ழேர்மங்கலின் இருவகைகள் யாவை ?
2. வினைச் செயல் தொகுதி என்றழைக்கப்படுவது ஏன் ?
3. காட்பன் நான்கு எலக்ட்ரான்களை ஏற்று C⁴ எனும் எதிர்மின் அயனியாக மாறுவது கடினம் ஏன் ?

கார்பனின் சோம்பங்கள் ஆக்ஸிஜனேற்றியின் மூலம் ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து எந்த வகையான அமிலங்களைத் தருகிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதி வருக.

பயிற்சி ஆசிரியர் கையெழுப்பம்

மாதினரி பாடக் குறிப்பு (இயற்பிற்) - 3
(Model Lesson Plan - Physics)

மாத்திரி பாடக் குறிப்பு - 1

ஆசிரிய மாணவர் பெயர்	XXXXX
வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர்	XXXXX
வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை :	VIII / A
பள்ளியின் பெயர்	XXXXX
பாடம்	அறிவியல் - இயற்பியல்
அலகு	விசையும், அழுத்தமும்
தலைப்பு	விசை
தேதி	
கால அளவு	45 நிமிடங்கள்
பாடவேளை	2-ம் பாடவேளை
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	30
குறிப்பித்தல் குறிக்கோள்கள் :	
மாணவர்	

- விசையினை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்

- விசையின் செயல்பாட்டினை பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்
- தொடு விசைகளை பற்றி பகுத்தாராய்தல்
- தொடா விசைகளை பற்றி உற்றுநோக்குதல்
- விசையினை பற்றிய அறிவினை அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்துதல்

கற்பித்தலுக்கு தேவையான வளங்கள் :

பத்தகம், கருப்பலகை, வண்ணச்சுண்ணாம்பு கட்டி, மாதிரி
வரைப்படம், காந்தம், பந்து.

கற்பவரின் முன்னறிவு:

- நீங்கள் குடத்தை தூக்கியது உண்டா?
- பந்தை தூக்கிப் போட்டால் என்ன நடக்கும்?
- இரும்புக் குண்டை தூக்கியது உண்டா?
- காந்தத்தைக் கொண்டு விளையாடி உள்ளீர்களா?

பொருளாதகம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவர் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
வினா : ஒரு பொருளின் நிலைப்பை மாற்ற அல்லது மாற்ற முயற்சிக்கும் வகையில் அதன் மீது செய்யப்படும் தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் செயலை வினையாகும்.	நிலைவு கூர்தல்	- ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் - நீங்கள் குடத்தை தூக்கியது உண்டா? - பந்தை தூக்கிப் போட்டால் என்ன நடக்கும்? - இரும்புக் குண்டுவை தூக்கியது உண்டா? - கார்த்தத்தைக் கொண்டு விளையாடி உள்ளீர்களா? - போன்ற வினாக்களை கேட்டு சரியான பதில்களை வரவுபடுத்தார்.	வினா என்றால் என்ன?

[illegible]

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	சுற்றல் அணுபாடம் (ஆசிரியர் / மாணவர் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
பன்னாட்டு அலகு முறையில் விசையின் அலகு நியூட்டன் (N) விசையின் விளைவுகள்			பன்னாட்டு அலகு முறையில் விசையின் அலகு ஆகும்.
விசையின் செயல்பாடு மற்றும் விளைவுகள்	விளக்குதல்	ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் விசையின் செயல்பாட்டினைப் பற்றி தெளிவாகப் புரியும் படி விளக்கினார்.	விசையின் செயல்பாடு மற்றும் விளைவுகள் யாவை?
• ஒப்பு நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளை இயங்க செய்யலாம்.			
• ஏற்கனவே இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருளின் வேகத்தை மாற்றலாம்.			
• ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் இயங்கும் பொருளின் திசையை மாற்றலாம்.			
• ஒரு பொருளின் வடிவத்தை மாற்றலாம்.			
தொடு விசைகள்:			
• ஒரு பொருளின் மீது விசையைச் செலுத்த அப்பொருளோடு நாம் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது.		ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் தொடு விசையை பற்றி தெளிவாகப் புரியும் படி விளக்கிக் கூறினார்	தொடு விசை என்றால் என்ன?
• தொடர்புடன் மூலம் ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்தி அதன் இயக்க நிலையில் மாற்றத்தினை ஏற்படுத்துவோம்	விளக்குதல்		
• அத்தகைய விசையை தொடு விசை என்கிறோம்.			

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	சுற்றல் அணுபாடம் (ஆசிரியர் / மாணவர் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
தொடர் விசைகள்:	வகைப்படுத்துதல்	தொடர் விசை	தொடர் விசைகள் என்றால் என்ன?
• ஒரு பொருளின் மீது நேரடித் தொடர்பின்றிச் செயல்படும் விசைகள் தொடர் விசைகள் எனப்படும்.		காந்த விசை புவியீர்ப்பு நிலையின் விசை ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் தொடர் விசையின் வகையினைப் பற்றி தெளிவாகப் புரியும்படி, மாதிரி வரைபடம் மூலம் விளக்கினார்.	
காந்த விசை			
• ஒரு காந்தம் மற்றொரு காந்தத்தின் மீது விசையை அதனோடு எந்த தொடர்புமின்றி ஏற்படுத்துகிறது. எனவே காந்த விசை என்பது ஒரு தொடர் விசையாகும்			
புவியீர்ப்பு	வரையறைச் செய்தல்	ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் புவியீர்ப்பு விசை, காந்தவிசை, நிலை மின்னியல் விசையின் வரையறைப்பை பற்றி எடுத்துக் காட்டுகளுடன் தெளிவாகப் புரியும் படி விளக்கினார்.	பொருள்களின் மீது செலுத்தும் கீழ்நோக்கிய இயல்பு விசையே எனப்படும்.
• புவியானது பொருள்களின் மீது செலுத்தும் கீழ்நோக்கிய இயல்பு விசை எனப்படும்.			
இதிலும் ஒரு தொடர் விசையாகும்.			
நிலை மின்னியல் விசை			
• மின்னூட்டம் பெற்ற ஒரு பொருள் மின்னூட்டம் பெற்ற அல்லது மின்னூட்டமற்ற பொருளின் மீது செயல்படும் விசையே நிலை மின்னியல் விசை எனப்படும்.			

மீள்பார்வை :

1. பன்னாட்டு அலகு முறையில் விசையின் அலகு ஆகும்.
 2. ஒரு பொருளின் மீது நேரடி தொடர்பின்றி செயல்படும் விசைகள் எனப்படும்.
 3. பொருள்களின் மீது செலுத்தும் கீழ்நோக்கிய இழுவிசை எனப்படும்.
 4. தொடர விசைகளின் வகைகள் யாவை ?
- பின்தொடர் செயல்கள்:
- தொடு விசை என்றால் என்ன ?
 - தொடு விசை மற்றும் தொடர விசையின் வகைகளை விளக்குக.
- வழிகாட்டி ஆசிரியர் கையொப்பம் பயிற்சி ஆசிரியர் கையொப்பம்

மாதிரி பாடக் குறிப்பு (இயற்பியல்) - 4
(Model Lesson Plan - Physics)

மாணவ ஆசிரியர் பெயர்	:	XXXX
வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர்	:	XXXX
பள்ளியின் பெயர்	:	XXXX
வகுப்பு	:	ஆறாம் வகுப்பு
பாடம்	:	அறிவியல்
தலைப்பு	:	நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்
குணை தலைப்பு	:	பொருட்களைப் பிரித்தல்
பாட வேளை	:	XXXX
நேரம்	:	45 நிமிடம்
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை:	:	XXXX
தேதி	:	XXXX

பொது நோக்கம்

1. மாணவர்கள் பருப்பொருட்களின் இயற்பியல் நிலைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்
2. மாணவர்கள் கலவைகளை பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்
3. மாணவர்கள் துய்பொருட்களை பிரித்தெடுக்க, கலவையினை உற்று நோக்குதல்
4. மாணவர்கள் கலவையினை பிரித்தெடுக்கும் முறையினை அறிந்து அன்றாட வாழ்வில் தூய பொருட்களை பயன்படுத்துதல்

கற்றல் துணைக்கருவிகள்

- பாடப் புத்தகம்
- வண்ண சுண்ணாக்கட்டி
- மணல்
- நீர்
- மாவு
- சல்லடை
- வடிகட்டி

கற்பித்தல் வழிமுறைகள்

பொருளடக்கம் / கருத்து	கிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவன் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
பிரித்தெடுத்தல் : ஒரு கலவையில் இருந்து அலற்றின் பல பகுதிகள் பொருட்களையே தனித்தனியே பிரித்து எடுக்கும் முறைக்கு பிரித்தெடுத்தல் என்று பெயர். கலவைகளை பிரிப்பதன் அலகியம் :	வரையறை செய்தல்	ஆசிரியர், மாணவர்களுக்கு பிரித்தெடுத்தலைப் பற்றி வரையறை மூலம் புரிவும் படி விளக்கிக் கூறினார்.	ஒரு கலவையிலிருந்து அலற்றின் பல பகுதிகள் பொருட்களையே தனித்தனியே பிரித்து எடுக்கும் அறைக்கு என்று பெயர்.
ஒரு பொருளை — பெற பிரித்தல்			

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	சுற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவன் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
கலவையில் உள்ள மாக்கலையும், தீங்கு விளைவிக்கும் பகுதிப் பொருட்களையும் நீக்குதல். (எ.கா) அரிசியில் உள்ள கற்களை நீக்குதல் ஒரு பொருளை மிகுந்த தூய நிலையில் பெறுதல் எ.கா. தங்கச் சுரங்கத்திலிருந்து தங்கம் எடுத்தல்	எ. கா. மூலம் விளக்குதல்	பிரிப்பதன் அடிப்படத்திலான எடுத்துக்காட்டு மூலம் புரியும்படி விளக்கிக் கூறினார்.	பயன்படுத்துகிறது.
கலவையை பிரித்தெடுக்கும் முறையை தேர்வு செய்தல் கலவையில் அடங்கியுள்ள பகுதிப் பொருட்களின் பண்புகளை பொருத்தே கலவையை பிரித்தெடுக்கும் முறை தேர்வு செய்யப்படுகிறது. பொருட்களின், அளவு, வடிவம், இயற்பியல் தன்மையினைப் பொருத்து பிரித்தெடுக்கும் முறை தேர்வு செய்யப்படுகிறது.	விளக்குதல்	ஆசிரியர், மாணவர்களுக்கு கலவையை பிரித்தெடுக்கும் முறையினை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது என்பது பற்றி தெளிவாக புரியும்படி விளக்கிக் கூறினார்.	பொருட்களின் தன்மையினைப் பொருத்து பிரித்தெடுக்கும் முறை தேர்வு செய்யப்படுகிறது.
கடைதல் : மிகச்சிறிய அளவிலான கரையாத பொருட்களை திரவத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்க	எ.கா. மூலம் விளக்குதல்	ஆசிரியர், மாணவர்களுக்கு கடைதல் முறையினை பற்றி தெளிவாக புரியும்படி விளக்கிக் கூறினார்.	கடைதல் முறைக்கு ஒரு எ.கா. கூறுக.

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	சுற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவன் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
கடைதல் முறையை கையாளலாம். (எ.கா) தயிரில் இருந்து வெண்ணைப் எடுத்தல்	எடுத்துக்காட்டு மூலம் விளக்குதல்	ஆசிரியர், மாணவர்களுக்கு வடிக்கட்டுவதைப் பற்றி எடுத்துக் காட்டு மூலம் புரியும்படி தெளிவாக விளக்கிக் கூறினார்.	தேதியில் இருந்து தேயிலைத் தூளைப் பிரிப்பதற்கென பயன்படுத்துகிறார்கள்.
வடிக்கட்டுதல் : தேதியில் இருந்து தேயிலைத் தூளைப் பிரிப்பதற்கான வடிக்கட்டையைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.	எடுத்துக்காட்டு மூலம் விளக்குதல்	ஆசிரியர், மாணவர்களுக்கு வடிக்கட்டுவதைப் பற்றி எடுத்துக் காட்டு மூலம் புரியும்படி தெளிவாக விளக்கிக் கூறினார்.	தேதியில் இருந்து தேயிலைத் தூளைப் பிரிப்பதற்கென பயன்படுத்துகிறார்கள்.
சலித்தல் : ஒரு சல்லடை என்பது வடிக்கட்டையை போன்ற அமைப்பாகும். வெவ்வேறு அளவுடைய திடப் பொருட்களை பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு சலித்தல் என்று பெயர். (எ.கா) மாலில் இருந்து தவிடு, கல் போன்றவற்றை நீக்குதல்.	எடுத்துக்காட்டு மூலம் விளக்குதல்	ஆசிரியர், மாணவர்களுக்கு சலித்தல் முறையை புரியும்படி தெளிவாக விளக்கிக் கூறினார்.	ஒரு சல்லடை என்பது போன்ற அமைப்பாகும்.
தூற்றல் : தூற்றுவதில் இருந்து -	விளக்குதல்	ஆசிரியர், மாணவர்களுக்கு	தூற்றுவதில் இருந்து -

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் ஆசிரியர் / மாணவன் பெயர்களுடன்	யதிகூடு
எடை அதிகமுள்ள திடப் பொருளும், காற்றினால் எளிதாக அடித்துச் செல்லப்படும் பொருளும் ஒன்றாக கலந்திருப்பின் அவற்றினை தூற்றல் முறையினை கொண்டு பிரித்தெடுக்கலாம். (எ.கா) நெல்லில் இருந்து உபியை பிரித்தல்		தூற்றல் முறையை பரிபூரண தெளிவாக விளக்கிக் கூறினார்	பிரித்தெடுக்கப் படுகிறது.
கைகளால் தெரிந்தெடுத்தல் : மாறாட்ட உருவம் கொண்ட பொருட்கள் கலந்திருப்பின், அவற்றை நாம் எளிதாக அடையாளம் கண்டு கைகளால் தேர்வு செய்யும் முறையில் நீக்கலாம். இப்பொறியே கைகளால் தெரிந்தெடுத்தல் ஆகும். (எ.கா) அரிசியில் உள்ள கற்களை நீக்குதல்	விளக்குதல்	ஆசிரியர், மாணவர்களுக்கு கைகளால் தெரிந்தெடுத்தல் முறையினை பரிபூரண தெளிவாக விளக்கிக் கூறினார்.	அரிசியில் உள்ள கற்களை முறையில் நீக்கலாம்.

மீள்பார்வை :

ஒரு பொருளை _____ பெற பிரித்தல் பயன்படுகிறது.

ஒரு பொருளின் _____ தன்மையினைப் பொருத்து
பிரித்தெடுக்கும் முறை தேர்வு செய்யப்படுகிறது.

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

தேநீரில் இருந்து தேயிலைத் தூளைப் பிரிப்பதற்கென _____
பயன்படுத்துகிறார்கள்.

அரிசியில் உள்ள கற்களை _____ முறையில் நீக்கலாம்.

ஒப்படைப்பு :

கலவைகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைகளை எடுத்துக்காட்டும்
விளக்கப்பட்டத்தை தயார் செய்க.

மாணவ ஆசிரியர் கையொப்பம் வழிகாட்டி ஆசிரியர் கையொப்பம்

மாதிரி பாடக் குறிப்பு (இயற்பியல்) - 5 (Model Lesson Plan - Physics)

மாணவ ஆசிரியர் பெயர்	:	xxxx
வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர்	:	xxxx
பள்ளியின் பெயர்	:	xxxx
வகுப்பு	:	ஒன்பதாம் வகுப்பு
பாடம்	:	அறிவியல்
தலைப்பு	:	அளவீடுகள் மற்றும் அளவிடும் உபகரணங்கள்
துணை தலைப்பு	:	வொர்னியர் அளவி
பாட வேளை	:	xxxx
நேரம்	:	45 நிமிடம்
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை:	:	xxxx
தேதி	:	xxxx
கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள் :		
மாணவர்		

1. அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் SI அலகுகளை வரையறுக்கிறார்.
2. மீட்டர் அளவு கோளை விவரிக்கிறார்.
3. வொர்னியர் அளவியை பற்றி விவரிக்கிறார்.

4. வெர்னியர் அளவி வரைபடத்தை வரைகிறார்.
5. வெர்னியர் அளவியின் மீச்சிறுமதிப்பை காண்கிறார்.
6. பொருளின் துல்லியமான நீளத்தை அளக்கிறார்.
7. வெர்னியர் அளவியின் சுழிப் பிழையை காண்கிறார்.

கற்பித்தலுக்கு தேவையான வளங்கள்

- வெர்னியர் அளவி
- வெர்னியர் அளவியின் கருத்துப்படம் மற்றும் சுழிப்பிழைகளின் வகைகளை காட்டும் வரைபடம்.

கற்பவரின் முன்னறிவு

பொருள்களின் அளவை அளக்கும் அளவுகோல்கள்

கற்பித்தல் வழிமுறைகள்

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவன் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் SI அலகுகள்	நினைவு கூர்தல் / ஊக்கப்படுத்துதல்	மீட்டர் அளவுகோல் அல்லது அளவை நாடா கொண்டு நீளத்தை காணலாம்.	மேஜை நீளத்தை அளப்பாய்?
	வரையறுத்தல்	ஆசிரியர் சில அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் SI அலகுகளை வரையறுக்கிறார்.	SI அலகுகள் என்பதை வரையறு.
	எழுதிதல்	மாணவா SI அலகுகள் மற்றும் அடிப்படை அளவுகளை பற்றி கேட்டுப் புத்தகத்தில் எழுதுகின்றனர்.	
மீட்டர் அளவுகோலின் பயன்கள்	விவரித்தல்	ஆசிரியர் மீட்டர் அளவுகோலின் பயன்களை விவரிக்கிறார்.	மீட்டர் அளவுகோலின் பயன்கள் யாவை?
	அளவிடுதல்	மாணவா மீட்டர் அளவுகோலின் துணைக் கொண்டு ஒரு துணியின் நீளத்தை அளக்கிறார்.	
வெர்னியர் அளவி	வரைதல்	ஆசிரியர் வெர்னியர் அளவியின் படத்தை வரைகிறார்.	வெர்னியர் அளவியின் படத்தை வரைக

பொருளடக்கம் / கருத்து	சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்	கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவன் செயல்பாடுகள்)	மதிப்பீடு
வெர்னியர் அளவியின் பகுதிகள்	விவரித்தல்	 மாணவர்கள் வெர்னியர் அளவியின் படத்தை நோட்டுப் புத்தகங்களில் வரைதல்	வெர்னியர் அளவியின் பகுதிகளை விவரி.
வெர்னியர் அளவியின் பகுதிகள்	விவரித்தல்	வெர்னியர் அளவியின் பகுதிகளை கருத்துபடம் கொண்டு விவரித்தல் மாணவர்கள் தங்களுக்குள் வெர்னியர் அளவியின் பகுதிகளை விவரிக்கின்றனர். எடுத்துக்காட்டில், கூறி ஆசிரியர் வெர்னியர் அளவியின் குறைந்த பட்ச அளவு என்ன என்பதை விளக்குகிறார். மாணவர்கள் குறைந்த பட்ச அளவை தங்கள் நோட்டுப் புத்தகங்களில் கணக்கிடுகின்றனர்.	குறைந்த பட்ச அளவு என்ன?
வெர்னியர் அளவியின் செயல்பாடுகள்	விவரித்தல்	உருவாக்கம்: நீளத்தை அளக்கும் முறையை பரிசீலனை செயல்பாடு மூலம் செயல்பாடுகள் விவரிக்கிறார். அளவுகோல்: உற்று நோக்கி அலகுகள் அளவை செய்கிறார்கள்.	ஒரு பொருளின் நீளத்தை அளக்க உதவும் இத்திரத்தை கூறுக.
சுழிப்பிழை மற்றும் அதன் வகைகள்	விவரித்தல்	ஆசிரியர் சுழிப்பிழை பற்றியும் அதன் இரகசியமான தேர்வு சுழிப்பிழை மற்றும் எதிர் சுழிப்பிழை பற்றி விவரிக்கிறார். வெர்னியர் அளவியை கொண்டு மாணவர்கள் சுழிப்பிழை தேர்வு சுழிப்பிழை எதிர் சுழிப்பிழை ஆகியவகைகளைக் கொண்டு உருவாக்கம் செய்து அதை அளக்கின்றனர். ஆசிரியர் முக்கிய கருத்துகளை மீண்டும் கூறுகிறார்.	சுழிப்பிழை என்பதை வரையறு.
மீட்டர் அளவி	வரைதல்		